第一章　　图和子图

§1.1　　图和简单图

°图的概念：

一个图 G 是指一个有序三元组$G = (V(G), E(G), \psi_G)$。其中：V(G)是非空顶点集，E(G)是不与 V(G)相交的边集，$\psi_G: E(G) \to V(G) \times V(G)$的函数，称为关联函数。

若$e \in E(G)$是一条边，而$\psi_G(e) = (u, v)$,则称 e 连接 u 和 v; 顶点 u 和 v 称为 e 的端点。

例 1：$G = (V(G), E(G), \psi_G)$，其中：

$V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$

$E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$

而ψ_G定义为：

$\psi_G(e_1) = (v_1, v_2)$　　$\psi_G(e_2) = (v_2, v_3)$

$\psi_G(e_3) = (v_3, v_3)$　　$\psi_G(e_4) = (v_3, v_4)$

$\psi_G(e_5) = (v_2, v_4)$　　$\psi_G(e_6) = (v_4, v_5)$

$\psi_G(e_7) = (v_2, v_5)$　　$\psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

(见图 1.1)

*我们现在讨论的是无向图，即边没有方向，顶点对$(u, v) = (v, u)$。我们还可以定义有向图。

例 2：定义有向图$D = (V(D), E(D), \psi_D)$，其中：

$V(D) = \{a, b, c, d\}$

$E(D) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

$\psi_D(e_1) =< a, a >$　　$\psi_D(e_2) =< a, b >$

$\psi_D(e_3) =< a, b >$　　$\psi_D(e_4) =< a, d >$

$\psi_D(e_5) =< c, b >$　　$\psi_D(e_6) =< d, c >$

$\psi_D(e_7) =< c, d >$

*这里$\psi_D(e) =< u, v >$，表示 e是一条从 u 到 v 的弧。$< u, v > \neq < v, u >$。

° $\upsilon = |V(G)|, \varepsilon = |E(G)|$分别表示图 G 的顶点数和边数，$|V(G)| = n$称为 n 阶图。

° 若$|V(G)|$和$|E(G)|$均为有限数，则称 G 为有限图。

° $E(G) = \emptyset$时，则称 G 为零图，$\upsilon = 1$的零图称为平凡图。

° $V(G) = \emptyset$时，则称 G 为空图。

° 邻接(相邻)：若$e_k = (u, v) \in E(G)$，称 u 和 v 邻接。

° 关联：若$e_k = (u, v) \in E(G)$，则称e_k与 u 和 v 关联。

° 环：若$e_k = (u, u) \in E(G)$，则称e_k为环。有向图的环$e_k =< u, u >$。

° 连杆：不是环的边称为连杆。

° 边相邻：若边e_i和e_k有公共端点，则称e_i与e_k相邻。

° 有向图中顶点的相邻：若$e_k =< u, v > \in E(D)$，则称 u 与 v 相邻，u 称为e_k的始点，v 称为e_k的终点。

° 多重边(平行边)：若$\psi_G(e_i) = (u, v) = \psi_G(e_k)$且$e_i \neq e_k$，则$e_i$和$e_k$称为平行边(多重边)。关联同一对顶点的多重边的条数称为多重边的重数。

相同方向

(有向图的多重边)：若$\psi_D(e_i) =< u, v >= \psi_D(e_k)$且$e_i \neq e_k$，则$e_i$与$e_k$称为多重边。如果$\psi_D(e_i) =< u, v >$而$\psi_D(e_k) =< v, u >$，则$e_i$与$e_k$不称为多重边。

°简单图：既不含平行边又不含环的图称为简单图。

在简单图里，我们不需要ψ_G函数，对任一条边$e_i \in E$，若$\psi_G(e_i) = (u, v)$，则我们直接用(u, v) (或 uv)表示e_i。

§1.2 图同构

1. 图的同构：设$G_1 = (V_1, E_1)$，$G_2 = (V_2, E_2)$为两个无向图，若存在双射函数$f: V_1 \to V_2$，对任意$v_i, v_j \in V_1$，$(v_i, v_j) \in E_1$当且仅当$(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$，并且(v_i, v_j)与$(f(v_i), f(v_j))$的重数相同。则称G_1与G_2是同构的。记作$G_1 \cong G_2$。

例 3：（见图 1.2）

$f: V_1 \to V_2$，$f(v_i) = u_i, i = 1, 2, \cdots, 10$。

°不同构的例子：(见图 1.3)

*两个图度序列相同，但不同构。

2. 几类特殊图类：

°完全图：每一对不同的顶点都有一条边相连的简单图称为完全图。

*在同构意义下，n 个顶点的完全图只有一个，记为K_n。

°偶图(二部图)：是指一个图它的顶点集可以分解为两个子集 X 和 Y，

使得任何一条边都有一个端点在 X 中，另一个端点在 Y 中；这样一种分类(X, Y)称为偶图的一个二分类。

°完全偶图是一个具有二分类(X, Y)的简单偶图，其中 X 的每个顶点都与 Y 的每个顶点相连；若$|X| = m$ 而$|Y| = n$, 则该完全偶图记为$K_{m,n}$。

例如：（见图 1.4）

§1.3 子图

子图：称图 H 是图 G 的子图(记为$H \subseteq G$)，如果$V(H) \subseteq V(G)$, 和 $E(H) \subseteq E(G)$，并且ψ_H是ψ_G在 $E(H)$上的限制。当$H \subseteq G$ 但 $H \neq G$时，则记为 $H \subset G$，并称 H 是 G 的真子图。

若 H 是 G 的子图，则 G 称为 H 的母图。

生成子图：G 的生成子图(或生成母图)是指满足$V(H) = V(G)$的子图(或母图)H。

基础简单图：从图 G 中删去所有的环，并使每一对相邻顶点只留下一条边，即可得到 G 的一个简单生成子图，称为 G 的基础简单图。

*举例：

°导出子图：设$G = (V, E)$为一个图。$V_1 \subset V$ 且$V_1 \neq \emptyset$，以V_1为顶点集，以 G 中两个端点都在V_1中的边组成边集E_1的图G_1称为 G 的V_1导出的子图，记作$G_1 = G[V_1]$。

又设$E_1 \subseteq E$且$E_1 \neq \emptyset$，以E_1为边集，以E_1中边关联的顶点为顶点集V_1的图G_1称为 G 的E_1导出的子图，记作$G_1 = G[E_1]$。

例子：（见图 1.5）

设$V' \subset V$, 则$G[V\backslash V']$记为$G - V'$。若$V' = \{v\}$, 则把$G - \{v\}$简记为$G - v$.

若$E' \subseteq E$, 边集为$E\backslash E'$的 G 的生成子图简记为$G - E'$。类似地，在 G 中添加边集E'的所有边得到的图记为$G + E'$。若$E' = \{e\}$，则用$G - e$和$G + e$来代替$G - \{e\}$和 $G + \{e\}$。

设G_1和G_2是 G的子图。若$V(G_1) \cap V(G_2) = \emptyset$，则称$G_1$和$G_2$是不相交的，若$E(G_1) \cap E(G_2) = \emptyset$，则称它们是边不重的。$G_1$和$G_2$的并图$G_1 \cup G_2 = (V(G_1) \cup V(G_2), E(G_1) \cup E(G_2))$。如果$G_1$和$G_2$是不相交的，则$G_1 \cup G_2$有时记为$G_1 + G_2$。

§1.4 顶点的度

°顶点的度：设$G = (V, E)$为无向图，$\forall v \in V(G)$, 称 v 作为边的端点的次数为 v 的度数。简称为度，记作$d_G(v)$ (或$d(v)$)。

设$D = (V, E)$为有向图，$\forall v \in V$, 称 v 作为边的始点的次数为 v 的出度，记作$d_D^+(v)$ (或$d^+(v)$)，称 v 作为边的终点的次数为 v 的入度，记作$d_D^-(v)$ (或$d^-(v)$)。

$d(v) = d^+(v) + d^-(v)$称为 v 的度数。

$\Delta(G) = \max\{d(v) | v \in V(G)\}$

$\delta(G) = \min\{d(v) | v \in V(G)\}$

°度数为偶数(奇数)的点称为偶点(奇点)。

定理 1.1(握手定理)：设$G = (V, E)$为无向图，$V = \{v_1, v_2, \cdots, v_\upsilon\}, |E| =$

ε，则$\sum_{i=1}^{\upsilon} d(v_i) = 2\varepsilon$。

证明：因为 G 中每条边（包括环）均有两个端点，所以在计算 G 中各顶点度数之和时，每条边均提供 2 度，当然，ε条边，共提供2ε度。

■

推论 1.1：任何图中奇度数顶点的个数是偶数。

证：设$G = (V, E)$为任一图。令

$$V_1 = \{v \mid v \in V \wedge d(v)\text{为奇数}\}$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V \wedge d(v)\text{为偶数}\}$$

则$V_1 \cup V_2 = V$，$V_1 \cap V_2 = \emptyset$，由定理 1.1 可知

$$2\varepsilon = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v)$$

由于$2\varepsilon, \sum_{v \in V_2} d(v)$均为偶数。所以$\sum_{v \in V_1} d(v)$为偶数，但因$V_1$中顶点度数为奇数，只有偶数个奇数的和才为偶数，所以$|V_1|$必为偶数。■

°度序列：设$G = (V, E)$为一个υ阶无向图，$V = \{v_1, v_2, \cdots, v_\upsilon\}$，称$d(v_1), d(v_2), \cdots, d(v_\upsilon)$为 G 的度序列。

°度序列可图化：对于给定的非负整数列$d = (d_1, d_2, \cdots, d_\upsilon)$，若存在以$V = \{v_1, v_2, \cdots, v_\upsilon\}$为顶点集的$\upsilon$阶无向图 G，使得 $d(v_i) = d_i$，则称 d 是可图化的。特别地，若所得的图是简单图，则称 d 是可简单图化的。

定理 1.2：设非负整数列$d = (d_1, d_2, \cdots, d_\upsilon)$，则 d 是可图化的，当且仅当$\sum_{i=1}^{\upsilon} d_i \equiv 0 \pmod 2$。

证明：由定理 1.1 可知，必要性显然。下面证充分性。由已知条件可

知，d 中有 2k($0 \le k \le \left\lfloor \frac{\upsilon}{2} \right\rfloor$)个奇数。不妨设它们为$d_1, d_2, \cdots, d_k, d_{k+1}, \cdots, d_{2k}$。可用多种方法做出$\upsilon$阶无向图$G = (V, E)$，$V = \{v_1, v_2, \cdots, v_\upsilon\}$，比如边集如下产生：在顶点$v_r$和$v_{r+k}$之间连边，$r = 1, 2, \cdots, k$。若$d_i$为偶数，令$d_i' = d_i$，若$d_i$为奇数，令$d_i' = d_i - 1$，得$d' = (d_1', d_2', \cdots, d_\upsilon')$，则$d_i'$均为偶数。再在$v_i$处做出$d_i'/2$条环，$i = 1, 2, \cdots, \upsilon$，将所得各边集合在一起组成 E，则 G 的度数列为 d。其实，d_i为偶数时，$d(v_i) = 2 \cdot \frac{d_i'}{2} = 2 \cdot \frac{d_i}{2} = d_i$，当$d_i$为奇数时，$d(v_i) = 1 + 2 \cdot \frac{d_i'}{2} = 1 + d_i' = 1 + d_i - 1 = d_i$。这就证明了 d 是可图化的。 ■

例 3：判断下列各非负整数列哪些是可图化的，哪些是可简单图化的？

(1) (5, 5, 4, 4, 2, 1)

(2) (5, 4, 3, 2, 2)

(3) (3, 3, 3, 1)

(4) (4, 4, 3, 3, 2, 2)

解：(1)不可图化，因为奇度点有奇数个。

(2) 可图化，但不可简单图化，因为$\Delta = 5 = \upsilon = |V(G)|$。

(3) 可图化。但不可简单图化。因为$d_1 = d_2 = d_3 = 3, v_1, v_2, v_3$分别与 G 中 4 个顶点中的其它 3 个点相邻，此时，$d_4 = d(v_4) = 3 \neq 1$，矛盾。

(4) 可简单图化。见图 1.3。

作业 1：

1. 设无向图 G 有 10 条边，3 度和 4 度顶点各 2 个，其余顶点的度数

小于 3，问 G 中至少有几个顶点？在最少顶点的情况下，写出 G 的度序列，$\Delta(G)$和 $\delta(G)$。

2. 证明：若 G 是简单图，则$\varepsilon \leq \binom{\upsilon}{2}$。其中 $\upsilon = |V(G)|, \varepsilon = |E(G)|, \binom{\upsilon}{2}$表示$\upsilon$个中取 2 个的组合数。
3. 设υ阶无向简单图为 3-正则图(即所有点的度数均为 3)，且边数ε与υ满足$2\upsilon - 3 = \varepsilon$，问这样的无向图有几种非同构的情况？

K正则图：图中每个顶点的度数都是K度

§1.5　　关联矩阵与邻接矩阵

*图可以用集合表示，更多地是用图形来表示。此外，还可以用矩阵来表示。

°关联矩阵：设无向图$G=(V,E)$，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\upsilon\},E=\{e_1,e_2,\cdots,e_\varepsilon\}$

关联矩阵

$M(G)=(m_{ij})_{\upsilon\times\varepsilon}$，$m_{ij}$为顶点$v_i$与$e_j$关联的次数。

例子：(见图 1.6)

$$M(G)=\begin{bmatrix}2&1&1&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

每列和为2

°关联矩阵的性质：

1. $\sum_{i=1}^{\upsilon}m_{ij}=2\ (j=1,2,\cdots,\varepsilon)$,即每条边关联两个顶点。

2. $\sum_{j=1}^{\varepsilon}m_{ij}=d(v_i)\ (i=1,2,\cdots,\upsilon)$,即 $M(G)$的第 i 行元素之和为v_i的度数。

3. $\sum_{i=1}^{\upsilon}d(v_i)=\sum_{i=1}^{\upsilon}\sum_{j=1}^{\varepsilon}m_{ij}=\sum_{j=1}^{\varepsilon}\sum_{i=1}^{\upsilon}m_{ij}=\sum_{j=1}^{\varepsilon}2=2\varepsilon$，这个结果正是握手定理的内容，即各顶点的度数之和等于边数的两倍。

°有向图的关联矩阵：设有向图$D=(V,E)$中无环，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\upsilon\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_\varepsilon\}$，令

$$m_{ij}=\begin{cases}1, & v_i\text{为}e_j\text{的始点}\\0, & v_i\text{与}e_j\text{不关联}\\-1, & v_i\text{为}e_j\text{的终点}\end{cases}$$

则$M(D)=(m_{ij})_{\upsilon\times\varepsilon}$为 D 的关联矩阵。

例子：（见图 1.7）

$$M(D)=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1\end{bmatrix}$$

°邻接矩阵：设有向图$D=(V,E),V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\upsilon\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_\varepsilon\}$，令$a_{ij}^{(1)}$为顶点$v_i$邻接到顶点$v_j$边的条数，则 $A(D)=(a_{ij}^{(1)})_{\upsilon\times\upsilon}$为 D 的邻接矩阵。

例子：（见图 1.8）

$$A(D)=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

°无向图的邻接矩阵：设$G=(V,E)$为无向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\upsilon\}$，令

$$a_{ij}=\begin{cases}k, & \text{若}v_i\text{到}v_j\text{有 k 条边}\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

则 $A(G)=(a_{ij})_{\upsilon\times\upsilon}$称为 G 的邻接矩阵。

例子：(见图 1.9)

$$A(G)=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

*注意无向图的邻接矩阵是对称的。

§1.6　　通路与回路及图的连通性

一．通路与回路

°途径：G 的一条途径是指一个有限非空序列$W = v_0e_1v_1e_2v_2 \cdots e_kv_k$，对$1 \le i \le k, e_i$的端点是$v_{i-1}$和$v_i$。称 W 是从$v_0$到$v_k$的一条途径，或一条$(v_0, v_k)$途径。顶点$v_0$和$v_k$分别称为 W 的起点和终点，而$v_1, v_2, \cdots, v_{k-1}$称为 W 的内部顶点，W 中的边数 k 称为 W 的长度。

°回路(闭途径)：若$v_0 = v_k$，则 W 称为闭途径。

°迹：若途径 W 中，$e_1, e_2, \cdots, e_k$互不相同，则 W 称为迹。

°闭迹：$v_0 = v_k$的迹 W 称为闭迹。

°路(径)：若迹 W 中，$v_0, v_1, \cdots, v_k$互不相同，则 W 称为一条路(径)。

°圈：$v_0 = v_k$的路 W 称为一个圈。

例子：(见图 1.10)

途径：uavfyfvgyhwbv

迹　：wcxdyhwbvgy

路　：xcwhyeuav

°奇圈和偶圈：长度为奇数的圈为奇圈，长度为偶数的圈为偶圈。

若$W = v_0e_1v_1 \cdots e_kv_k$和$W' = v_ke_{k+1}v_{k+1} \cdots e_lv_l$都是途径，则 W 逆转后所得到的途径$v_ke_kv_{k-1} \cdots e_1v_0$记作$W^{-1}$，将W 和$W'$在$v_k$处衔接在一起所得的途径$v_0e_1v_1 \cdots v_ke_{k+1}v_{k+1} \cdots e_lv_l$记为$WW'$。

途径$W = v_0e_1v_1 \cdots e_kv_k$的节是指 W 中由相继项构成的子序列，$v_ie_{i+1}v_{i+1} \cdots e_jv_j$，它也是一条途径；这一子序列称为 W 的$(v_i, v_j)$节。

顶点间的路径是唯一的

在简单图中，途径$v_0e_1v_1\cdots e_kv_k$表示成顶点序列$v_0v_1\cdots v_k$。

°有向图的路径和圈举例。

二．图的连通性

°设$G=(V,E),u,v\in V(G)$,若 u,v之间存在通路，则称u,v是连通的，记作$u\sim v$。对任意$v\in V(G)$，规定$v\sim v$。

无向图中顶点之间的连通关系~是自反的，对称的和传递的，因而是 V 上的等价关系。

$u\sim v \Rightarrow v\sim u$

$u\sim v,\ v\sim w \Rightarrow u\sim w$

°连通图：若无向图 G 是平凡图或 G 中任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图，否则称 G 为不连通图。

°连通分支：连通关系把 G 的顶点集 V 划分成等价类$V_1,V_2,\cdots,V_k$,子图$G[V_1],G[V_2],\cdots,G[V_k]$称为 G 的连通分支。两个顶点u 和 v在 G 中是连通的，当且仅当它们在 G 的同一连通分支中。

G 的连通分支数记为$\omega(G)$。

°连通分支的例子。

°两点间的距离：设u,v为无向图 G 中任意两点，并且u 和 v之间连通，那么从 u 到 v 的最短路径的长度称为 u 到 v 的距离，记作$d(u,v)$。若 u 和 v 不连通，则记$d(u,v)=\infty$。

定理 1.3：一个无向图$G=(V,E)$是偶图当且仅当 G 中无长度为奇数的圈(奇圈)。

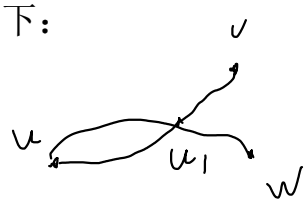
证明：必要性。设 G 是有二分类(X, Y)的偶图。若 G 中无回路，结论显然成立。若 G 中有回路，只需证明 G 中无奇圈。设 C 为 G 中任意一圈，令$C=v_0v_1\cdots v_kv_0$。不失一般性，可假定$v_0\in X$，因为$v_0v_1\in$

E且 G 是偶图，故$v_1 \in Y$，同理$v_2 \in X$。一般说来，$v_{2i} \in X$ 且$v_{2i+1} \in Y$，又因为$v_0 \in X$，所以$v_k \in Y$。于是对某个 i，有$k = 2i + 1$，因此，C 是偶圈。

充分性。显然对连通图证明充分性就够了。设 G 是不包含奇圈的连通图。任选一个顶点 u 且定义 V 的一个分类(X, Y)如下：

$$X = \{x \in V | \ d(u, x)是偶数\}$$

$$Y = \{y \in V | \ d(u, y)是奇数\}$$



现在证明(X, Y)是 G 的一个二分类。假设 v 和 w 是 X 的两个顶点，P 是最短的(u, v)路，Q 是最短的(u, w)路，以u_1记 P 和 Q 的最后一个公共顶点。因 P 和 Q 是最短路，P 和 Q 的(u, u_1)节也是最短的(u, u_1)路，故长度相同。现因 P 和 Q 的长都是偶数，所以 P 的(u_1, v)节P_1和 Q 的(u_1, w)节Q_1必有相同的奇偶性。由此推出(v, w)路$P_1^{-1}Q_1$长为偶数。若 v 和 w 相连，则$P_1^{-1}Q_1wv$就是一个奇圈，与假设矛盾。故 X 中任意两个顶点均不相邻；类似地，Y 中任意两个顶点也不相邻。■

§1.7　　最短路径问题

°问题：在赋权无向图中，两点之间边上的权表示这两点的直接相连的路径的长度。路径 P 上各边权之和表示该路径的长度。求赋权图 G 中从某一给定点u_0到其余各点的最短路径。记为$d(u_0, v)$。(假设各边上的权为正数)。

°算法的基本思想：

假设 S 是 V 的真子集且$u_0 \in S$, 并记$\bar{S} = V - S$。若$P = u_0 \cdots xy$是从

u_0到$\bar{S}$的最短路，则显然$x \in S$且 P 的(u_0, x)节必然是最短(u_0, x)路，所以

$$d(u_0, y) = d(u_0, x) + w(xy)$$

并且从u_0到$\bar{S}$的距离由公式

$$d(u_0, \bar{S}) = \min_{u \in S, v \in \bar{S}} \{d(u_0, u) + w(uv)\} \qquad (1)$$

给出。这个公式是 Dijkstra 算法的基础。

°算法的基本步骤：

构造集合$S_0 \subseteq S_1 \subseteq \cdots \subseteq S_k$，其中$S_i$中的每个顶点$u_j$均已算出$u_0$到$u_j$的最短路径和距离，且该最短路径只经过$S_i$中的顶点，然后利用公式(1)求$u_0$经过$S_i$中的顶点到$\bar{S}_i = V - S_i$中各点的距离，再求出其中距离$u_0$最小的顶点$u_{i+1}$。令$S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$，再重复上述过程，直到$S_k = V$。

°Dijkstra 算法：

1. 置$l(u_0) = 0$, 对 $v \neq u_0, l(v) = \infty, S_0 = \{u_0\}$且 $i = 0$;

2. 对每个$v \in \bar{S}_i$, 用 $\min\{ l(v), l(u_i) + w(u_i v)\}$代替 $l(v)$,

计算 $\min_{v \in \bar{S}_i}\{ l(v) \}$，并把达到这个最小值的顶点记为$u_{i+1}$;

置 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$;

3. 若$i = n - 1$, 则停止。若 $i < n - 1$, 则用 $i + 1$ 代替 i, 并转入第 2 步。

°Dijkstra 算法是有效算法，只需要$O(n^2)$时间。

例子：（见图 1.11）

°Floyd 算法：

给定赋权图 G 的距离矩阵$W_0 = (w_{ij})_{n\times n}$，

$$w_{ij} = v_i到v_j的边上的权$$

Floyd 算法将计算 G 中任意一对顶点之间的距离。

算法：

1. 输入 G 的距离矩阵W_0;

2. FOR $k = 1$ TO n DO

3. FOR $i = 1$ TO n DO

4. FOR $j = 1$ TO n DO

5. $$W_k(i,j) \leftarrow \min(W_{k-1}(i,k) + W_{k-1}(k,j), W_{k-1}(i,j))$$

°Floyd 算法的时间复杂度为: $O(n^3)$

定理 1.4：$W_n(i,j)$是从v_i到v_j的最短路径的长度。

证明：我们用归纳法证明：$W_k(i,j)$是 G 中从v_i到v_j经过顶点子集$\{v_1, v_2, \cdots, v_k\}$的最短路径的距离，如果$k = 0$，那么$W_k(i,j) = w_{ij}$是从$v_i$到$v_j$不经过任何中间顶点的路径的距离。假设以上结论对$W_{k-1}(i,j)$成立。现在$W_k(i,j)$是$W_{k-1}(i,j)$和$W_{k-1}(i,k) + W_{k-1}(k,j)$的小者。由归纳假设$W_{k-1}(i,j)$是从$v_i$到$v_j$经过顶点子集$V' = \{v_1, v_2, \cdots, v_{k-1}\}$的最短路径的长度。如果 G 中有一条更短的路径经过v_k和V'中的顶点，由归纳假设，它的长度一定是$W_{k-1}(i,k) + W_{k-1}(k,j)$。由归纳法，结论成立。

当W_n被计算好了，V 包含 G 中所有顶点了，因此，$W_n(i,j)$就是 G 中从v_i到v_j的最短路径的长度。 ■

§1.8　　几个有用的图类

一．集合系统与超图

°集合系统：一个集合系统是一个有序对(V, F)，其中 V 是元素的集合，F 是一族 V 的子集的集合。

*注意：当 F 是 V 中元素对的集合时，(V, F)就是普通的图。因此，集合系统(V, F)可以看成是图的推广，称为超图。

°超图的例子：

$H = (V, F), V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, F = \{\{1, 2, 4\}, \{1, 3, 7\}, \{1, 6, 5\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 6, 7\}, \{3, 4, 6\}, \{4, 5, 7\}\}$。

画出图形：（见图 1.12）

°超图通常表示成关联图和交图

°关联图：一个超图$H = (V, F)$表示成一个偶图$G[V, F]$，其中$v \in V$和$f \in F$相邻当且仅当$v \in f$。这个偶图称为集合系统 H 的关联图。

例如：超图 1.12 的关联图如下：（见图 1.13）顶点和与其相关联的F元素的连线

°交图：一个集合系统(V, F)的交图是这样一个图，它的顶点集是 F，F 中两个集合f_1和$f_2 \in F$对应的顶点相邻，当且仅当$f_1 \cap f_2 \neq \emptyset$。

例如：V 是简单图 G 的顶点集，$F = E$是 G 的边集。(V, F)的交图 I 以 G 的边作为顶点，I 的两个顶点相邻当且仅当它们对应 G 中的两条边有公共端点。

例如：（见图 1.14）

这样得到简单图 G 的交图称为 G 的线图。

二．k 树和部分 k 树

°k 树：K_k是 k 树，一个 k 树$G \neq K_k$，是说：G 中存在一个 k 度顶点 v，v 在 G 中的邻集构成一个完全子图，并且$G - v$是一个 k 树。

例子：一个 3 树的例子。（见图 1.15）

°部分 k 树：k 树的任一连通子图称为一个部分 k 树。

三．树宽　Xi是顶点集合V的子集，有很多个Xi构成了集合I，i是集合I中下标，T是集合I中的所有Xi作为顶点，形成的树

一个图$G = (V, E)$的树分解是一个偶对$(\{X_i | i \in I\}, T)$，其中$\{X_i | i \in I\}$是一个 V 的子集族，T 是以 I 为顶点集的树，并且满足：(1) $\bigcup_{i \in I} X_i = V$；(2) 对每一条边$(x, y) \in E$，存在一个$i \in I$，使得$x, y \in X_i$；(3) 对任意 3 个元素$i, j, k \in I$，如果 j 是在 T 中 i 到 k 的路上的顶点，那么有$X_i \cap X_k \subseteq X_j$。

（1）原来的图每一个点都要属于一个树分解

（2）原来图的每一条边都要属于一个树分解

图 G 的一个给定的树分解的宽度定义为：$\max_{i \in I}\{|X_i| - 1\}$。

一个图 G 的树宽是图 G 的所有树分解中宽度最小的那个树分解的宽度。

一个图 G 称为树宽 k-图，是说：G 的树宽不大于 k。

例子：下图 G 是一个树宽为 2 的图，T 是它的一个树分解。（见图 1.16）

°一个图 G 是树宽 k-图，当且仅当它是一个部分 k 树。

°当一个图 G 的树宽小于等于某个常数时，许多 NP-完全问题在 G 上有多项式时间（甚至是线性时间）的算法。

作业 2：

1. 设 G 是无向简单图，且$\delta \geq 2$。证明：G 中存在长度大于或等于$\delta + 1$的圈。

2. 证明：若 G 是简单图且$\varepsilon > \binom{\upsilon - 1}{2}$，则 G 连通(其中 υ 和 ε 分别为 G 的顶点数和边数)。

3. 某公司在六个城市$C_1, C_2, \cdots, C_6$中都有分公司。从C_i到C_j的直接航程票价由下述矩阵的第(i, j)元素给出(∞表示无直接航路)，求C_1到其余各城市的最廉航价和路线。（用 Dijkstra 算法）

$$\begin{bmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{bmatrix}$$

第二章　　树

§2.1　　树

°树：连通的无圈图称为树。

°例子：6 个顶点的不同构的树（见图 2.1）

°森林：无圈的图(不一定连通)称为森林。例子：

定理 2.1：在一棵树中，任意两个顶点均由唯一的路连接。

证：用反证法。设 G 是树，假设在 G 中存在两条不同的(u,v)路P_1和P_2。因为$P_1 \neq P_2$，所以存在P_1的一条边$e = xy$，它不是P_2的边。显然，图$(P_1 \cup P_2) - e$是连通的。所以它包含一条(x, y)路 P。于是$P + e$就是无圈图 G 中的圈，导致矛盾。■

定理 2.2：若 G 是树，则$\varepsilon = \upsilon - 1$。

证：对υ用归纳法。当$\upsilon = 1$时，$G \cong K_1$且$\varepsilon = 0 = \upsilon - 1$。

假设定理对少于υ个顶点的所有树均成立，并设 G 是$\upsilon \geq 2$个顶点的树。设$uv \in E$。因为uv是 G 中唯一的(u,v)路，所以$G - uv$不包含(u,v)路。从而$G - uv$不连通且$\omega(G - uv) = 2$。$G - uv$的分支G_1和G_2是无圈且连通的，因此是树。并且G_1和G_2的顶点数均小于υ。所以由归纳假设　　$\varepsilon(G_i) = \upsilon(G_i) - 1$, 对 $i = 1, 2$ 成立。　　删掉一条边使满足归纳

从而　　$\varepsilon(G) = \varepsilon(G_1) + \varepsilon(G_2) + 1$

$= \upsilon(G_1) + \upsilon(G_2) - 1 = \upsilon(G) - 1$。　■

推论 2.2：每棵非平凡树至少有两个 1 度顶点。

证：设 G 是非平凡树，则　　平凡树：仅有一个节点的树

$$d(v) \geq 1, \text{对所有 } v \in V \text{ 成立，}$$

再由定理 1.1 和 2.2，有

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2\varepsilon = 2\upsilon - 2$$

由此推出至少对于两个顶点 v，有$d(v) = 1$。 ■

§2.2 割边和键

°割边：图 G 的割边是指使得$\omega(G - e) > \omega(G)$的边 e。

°割边的例子：

连通分量增加

如果e不是割边，则e包含在圈中

定理 2.3：e 是 G 的割边当且仅当 e 不包含在 G 的一个圈中。

证：设 e 是 G 的割边。由于$\omega(G - e) > \omega(G)$，所以存在 G 的顶点 u 和 v，它们在 G 中连通，但在$G - e$中不连通。因此在 G 中必有某条(u, v)路 P 经过 e。设 x 和 y 是 e 的端点，并且在 P 上 x 前于 y。在$G - e$中，u 被 P 的一节连到 x，y 被 P 的一节连到 v。若 e 在某圈 C 中，则在$G - e$中 x 和 y 将被路$C - e$所连。于是，u 和 v 在$G - e$中就连通了，导致矛盾。

则一定存在另一条x到y的路，这样就形成了圈

反之，假设$e = xy$不是 G 的割边，则$\omega(G - e) = \omega(G)$。由于在 G 中存在一条$(x, y)$路(即 xy)，所以 x 和 y 在 G 的同一个分支中。由此推知：x 和 y 在$G - e$的同一个分支中，从而在$G - e$中存在一条(x, y)路 P。于是 e 就位于 G 的圈$P + e$中了。 ■

定理 2.4：一个连通图是树当且仅当它的每条边都是割边。

证：设 G 是树且 e 是 G 的边，由于 G 是无圈图，所以 e 不包含在 G 的圈中，由定理 2.3，e 是 G 的割边。

反之，假设 G 连通但不是树，则 G 包含一个圈 C。由定理 2.3，C 的边不会是 G 的割边。 ■

°生成树：G 的生成树是指 G 的生成子图，它同时又是树。

推论 2.4.1：每个连通图都包含生成树。

证：设 G 连通并设 T 是 G 的最小连通生成子图。由定义知$\omega(T) = 1$, 且对 T 的每条边 e 有$\omega(T - e) > 1$。由此推知：T 的每条边均为割边。而 T 是连通的，故根据定理 2.4，T 是树。 ■

°生成树的例子：（见图 2.2）

推论 2.4.2：若 G 连通，则$\varepsilon \geq \upsilon - 1$。

证：设 G 连通。由推论 2.4.1，G 包含一个生成树 T,所以

$$\varepsilon(G) \geq \varepsilon(T) = \upsilon(T) - 1 = \upsilon(G) - 1。\blacksquare$$

定理 2.5：设 T 是连通图 G 的生成树，并且 e 是 G 的不在 T 中的一条边。则$T + e$包含唯一的圈。

证：由于 T 是无圈图，因此$T + e$的每个圈都包含 e。此外，C 是$T + e$的圈当且仅当$C - e$是 T 中连接 e 的两个端点的路。由定理 2.1，T 中只有一条这样的路，所以$T + e$包含唯一的圈。 ■

对 V 的子集 S 和S'，用$[S, S']$表示一个端点在 S 中，另一个端点在S'中的所有边的集合。

°边割：G 的边割是指形为$[S, \bar{S}]$的 E 的子集，其中$\emptyset \neq S \subset V$，且$\bar{S} = V \backslash S$。G 的极小边割称为键 B。即 B 是边割，但 B 的任何真子集不是边割。

°例子：（见图 2.3）

°补图：若 H 是 G 的子图，G 中 H 的补图是指子图$G-E(H)$，记为$\overline{H}(G)$。若 G 连通，T 是 G 的生成树，则形为$\overline{T}$的子图称为 G 的余树。

定理 2.6：设 T 是连通图 G 的生成树，e 是 T 的任一边，则

(i)　余树$\overline{T}$不包含 G 的键；

(ii)　$\overline{T}+e$包含 G 的唯一的键。

证：(i) 设 B 是 G 的键。则$G-B$不连通，因而它不能包含生成树 T。所以 B 不包含在$\overline{T}$中。(ii) 设$T-e$的两个分支之一的顶点集为 S，则边割$B=[S,\overline{S}]$显然是 G 的键，并且包含在$\overline{T}+e$中。于是，对任何$b\in B$，$T-e+b$是 G 的生成树。所以 G 的每个包含在$\overline{T}+e$中的键必然包含每一个这样的元素 b。由此推知：B 是 G 的包含在$\overline{T}+e$中的唯一的键。　■

§2.3　割点

°割点：G 的顶点 v 称为割点，如果 E 可以分为两个非空子集E_1和E_2，使得$G[E_1]$和$G[E_2]$恰有一个公共顶点 v。若 G 无环且非平凡，则 v 是 G 的割点当且仅当$\omega(G-v)>\omega(G)$。

°例子：（见图 2.4）

定理 2.7：设 v 是树 G 的顶点，则 v 是 G 的割点当且仅当$d(v)>1$。

证：若$d(v)=0$,则 $G\cong K_1$，显然 v 不是割点。

若$d(v)=1$,则 $G-v$ 是有 $\upsilon(G-v)-1$条边的无圈图，因此是树(见作业)。所以$\omega(G-v)=1=\omega(G)$,v不是割点。

若$d(v)>1$，则存在相邻于 v 的两个不同顶点 u 和 w。路 uvw 是 G 中的一条(u, w)路。根据定理 2.1，uvw 是 G 中唯一的(u, w)路，由此推知：在$G-v$中没有(u, w)路，所以$\omega(G-v)>1=\omega(G)$。于是 v 是 G 的割点。 ■

推论2.2：每一棵非平凡的树至少有两个一度的顶点

推论 2.7：每个非平凡的无环连通图，至少有两个不是割点的顶点。

证：设 G 是非平凡无环连通图。由推论 2.4.1，G 包含一个生成树 T。由推论 2.2 和定理 2.7，T 至少有两个不是割点的顶点。设 v 是任意一个这样的顶点，则$\omega(T-v)=1$。由于 T 是 G 的生成子图，$T-v$ 是$G-v$的生成子图，所以

$$\omega(G-v)\leq\omega(T-v)$$

由此推知：$\omega(G-v)=1$，因而 v 不是 G 的割点。由于至少有两个这样的顶点 v，定理得证。 ■

§2.4 Cayley 公式

°边收缩：G 的边 e 称为被收缩，是指把它删去并使它的两个端点重合；这样得到的图记为$G\cdot e$。

°例子：（见图 2.5）

显然，若 e 是 G 的连杆，则

$$\upsilon(G\cdot e)=\upsilon(G)-1$$

$$\varepsilon(G\cdot e)=\varepsilon(G)-1 \text{ 和 } \omega(G\cdot e)=\omega(G)$$

所以若 T 是树，则$T\cdot e$也是树。

我们用$\tau(G)$记 G 的生成树的棵数。

定理 2.8：若 e 是 G 的连杆，则$\tau(G)=\tau(G-e)+\tau(G\cdot e)$。

证：由于 G 的每一棵不包含 e 的生成树也是$G-e$的生成树，所以反之，$\tau(G-e)$就是 G 的不包含 e 的生成树的棵数。

对于 G 的每棵包含 e 的生成树 T，相应有一棵$G\cdot e$的生成树$T\cdot e$。这个对应显然是一一对应。（见图 2.6）所以$\tau(G\cdot e)$恰好是 G 的包含 e 的生成树的棵数。因此推知：

$$\tau(G)=\tau(G-e)+\tau(G\cdot e)。$$

°例子：（见图 2.6）

作业 3：

1. 设 G 是有$\upsilon-1$条边的图。证明下述三个语句是等价的：

(a) G 是连通图；

(b) G 是无圈图；

(c) G 是树。

2. 证明：

(a) 若 G 的每个顶点均为偶点，则 G 没有割边；假设有割边并删除割边

(b) 若 G 是 k-正则偶图且$k\geq 2$，则 G 没有割边。

3. 设 G 连通且$\upsilon\geq 3$，证明：

(a) 若 G 有割边，则 G 有顶点 v 使$\omega(\mathrm{G}-\mathrm{v})>\omega(G)$；

(b) (a)的逆命题不一定正确。

4. 证明：若$\mathrm{e}\in \mathrm{E}$, 则 $\omega(\mathrm{G})\leq\omega(\mathrm{G}-\mathrm{e})\leq\omega(\mathrm{G})+1$。

°Cayley 公式

定理 2.9：$\tau(K_n) = n^{n-2}$。

证：设K_n的顶点集是$N = \{1, 2, \cdots, n\}$。注意，取自 N 可能组成的长为$n-2$的序列的个数是n^{n-2}。于是为了证明本定理，只须在K_n的生成树集和这种序列的集之间建立一一对应就行了。

对于K_n的每棵生成树 T，使它与唯一的序列$\{t_1, t_2, \cdots, t_{n-2}\}$相联系：把 N 看作是一个有序集，设$s_1$是 T 中第一个 1 度顶点；把与$s_1$相邻的那个顶点取作$t_1$。现在从 T 中删去$s_1$，用$s_2$记$T - s_1$中第一个 1 度顶点，并把与$s_2$相邻的那个顶点作为$t_2$。重复这个手续，直至$t_{n-2}$被确定，留下来的恰好是有两个顶点的一棵树。（见图 2.8）

可以定义为序号最小的

图 2.8 ↔ (4, 3, 5, 3, 4, 5)

逆过程同样易懂。首先注意 T 的任一顶点 v 在$(t_1, t_2, \cdots, t_{n-2})$中出现$d_T(v) - 1$次。于是 T 中 1 度顶点恰好是在该序列中未出现的那些顶点。为了从$(t_1, t_2, \cdots, t_{n-2})$中重新构作 T，可按下法进行。设$s_1$是不在$(t_1, t_2, \cdots, t_{n-2})$中的 N 的第一个顶点；连接$s_1$与$t_1$。其次，设$s_2$是不在$(t_2, \cdots, t_{n-2})$中的$N\backslash\{s_1\}$的第一个顶点，并且连接$s_2$与$t_2$。如此继续下去，直到确定了$n-2$条边$s_1t_1, s_2t_2, \cdots, s_{n-2}t_{n-2}$。现在添加这样的一条边，它连接$N\backslash\{s_1, s_2, \cdots, s_{n-2}\}$中剩下的两个顶点，即可得到 T。容易验证，不同的序列产生K_n的不同生成树。这样就建立了所要的一一对应。 ■

°注意：n^{n-2}不是K_n的非同构生成树的棵数，而是K_n的所有不同生成树的棵数。K_6恰有六棵非同构的生成树(见图 2.1)，而K_6的不同生成树

却有$6^4 = 1296$棵。

§2.5 连线问题

°问题：假设要建造一个连接若干城镇的铁路网络。已知城镇v_i和v_j之间直通线路的造价为c_{ij}，试设计一个总造价最小的铁路网络。这个问题名为连线问题。

把每个城镇看作是具有权$w(v_iv_j) = c_{ij}$的赋权图 G 的顶点，问题转化为：在赋权图 G 中，找出具有最小权的连通生成子图。由于权是造价，当然是非负的，所以最小权生成子图是 G 的一棵生成树 T。赋权图的最小权生成树称为最优树。

°例子：最小生成树的例子（见图 2.9）

°Kruskal 算法：

1. 选择连杆e_1，使得$w(e_1)$尽可能小。

2. 若已选定边$e_1, e_2, \cdots, e_i$，则从$E\backslash\{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$中选择$e_{i+1}$，使

(i)$G[\{e_1, e_2, \cdots, e_{i+1}\}]$为无圈图；

(ii)$w(e_{i+1})$是满足(i)的尽可能小的权。

3. 当第 2 步不能继续执行时则停止。

°例子：以图 2.9 为例。

°算法的正确性证明：

定理 2.10：由 Kruskal 算法构作的任何生成树$T^* = G[\{e_1, e_2, \cdots, e_{\upsilon-1}\}]$都是最优树。

证：用反证法。对 G 的任何异于T^*的生成树 T，用f(T)记使e_i不在 T 中的最小 i 值。现在假设T^*不是最优树，T 是一棵使f(T)尽可能大的最优树。

假设$f(T) = k$; 也就是说，$e_1, e_2, \cdots, e_{k-1}$同时在T 和$T^*$中，但$e_k$不在 T 中。由定理 2.5，$T + e_k$包含唯一的圈 C。设$e_k'$是 C 的一条边，它在 T 中而不在$T^*$中，由定理 2.3，$e_k'$不是$T + e_k$的割边，因此，$T' = (T + e_k) - e_k'$是具有$\upsilon - 1$条边的连通图，所以它是 G 的另一棵生成树。显然

$$w(T') = w(T) + w(e_k) - w(e_k') \qquad (2.1)$$

在 Kruskal 算法中选出的边e_k，是使$G[\{e_1, e_2, \cdots, e_k\}]$为无圈图的权最小的边。由于$G[\{e_1, e_2, \cdots, e_{k-1}, e_k'\}]$是 T 的子图，它也是无圈的，于是得到：$w(e_k') \geq w(e_k)$ (2.2)

结合(2.1)式和(2.2)式，有

$$w(T') \leq w(T)$$

所以T'也是一棵最优树。然而

$$f(T') > k = f(T)$$

与 T 的选择矛盾。因此$T = T^*$，从而T^*确实是一棵最优树。 ■

°Prim 算法：

算法：

1. 对所有$v \in V(G)$, 设 $p(v) := \emptyset, c(v) := \infty$, 并且 $w(T) := 0$;
2. 选择任一顶点 r（作为根）；
3. 把 c(r)设为 0；

4. WHILE 存在未着色的顶点 DO

5. 选一个权 c(u)最小的顶点 u；

6. 将 u 着为黑色；

7. FOR 每一个w(uv) < $c(v)$且未着色的顶点 v DO

8. 将 p(v)替换为 u 且 c(v)替换为 w(uv);

9. 将 w(T)替换为$w(T) + c(u)$;

10. ENDFOR;

11. ENDWHILE;

°举例：以图 2.9 为例

第三章 连通度

§3.1 连通度

°例子：图 3.1 中 4 个图连通的程度不同。

°顶点割：设 G 为连通图。若 V 的子集V'使得$G - V'$不连通，则V'称为 G 的顶点割。k 顶点割是指有 k 个元素的顶点割。完全图没有顶点割。

°（点）连通度：若 G 至少有一对相异的不相邻的顶点，则 G 所具有的 k 顶点割中最小的 k，称为 G 的连通度，记为$\kappa(G)$。否则定义$\kappa(G) = \upsilon - 1$。当 G 是平凡的或不连通时，$\kappa(G) = 0$。若$\kappa(G) \geq k$，则称 G 为 k 连通的。所有非平凡连通图都是 1 连通的。

完全图：

若g是k连通，也必定是k-1连通的
连通度是最小的k顶点割

°边割：边割是 E 的形如$[S, \bar{S}]$的子集，其中$\emptyset \neq S \subset V$。一个 k 边割是指有 k 个元素的边割。若 G 非平凡且E'是 G 的一个边割，则$G - E'$不

连通。

°边连通度：G 的边连通度$\kappa'(G)$定义为：G 的所有 k 边割中最小的 k，若 G 是平凡的或不连通的，则$\kappa'(G)=0$。若 G 是具有割边的连通图，则$\kappa'(G)=1$。若$\kappa'(G)\geq k$，则称 G 是 k 边连通的。所有非平凡的连通图都是 1 边连通的。

k连通是指点连通

定理 3.1：　$\kappa\leq\kappa'\leq\delta$。　点连通<边连通<=顶点最小度数

证：若 G 是平凡的，则$\kappa'=0\leq\delta$。否则，与δ度顶点相关联的连杆集构成了 G 的一个δ边割，由此推知：$\kappa'\leq\delta$。

对κ'用归纳法来证明$\kappa\leq\kappa'$。当$\kappa'=0$时，命题是正确的。因为此时 G 是平凡的或不连通的。现在假设命题对一切边连通度小于 k 的图均成立，并设 G 是$\kappa'(G)=k>0$的图，而 e 是 G 的一个 k 边割中的边。置$H=G-e$，则$\kappa'(H)=k-1$。因此，由归纳假设知$\kappa(H)\leq k-1$。

若 H 包含完全图作为其生成子图，则 G 也同样如此，而且

$$\kappa(G)=\kappa(H)\leq k-1。$$

否则，设 S 是 H 的具有$\kappa(H)$个元素的顶点割。由于$H-S$是不连通的，因此，或者$G-S$是不连通的，并且

$$\kappa(G)\leq\kappa(H)\leq k-1。$$

或者$G-S$是连通的，并且 e 是它的割边。在后一情形，或者$\upsilon(G-S)=2$并且

$$\kappa(G)\leq\upsilon(G)-1=\kappa(H)+1\leq k,$$

或者$G-S$有 1 顶点割{v}，从而$S\cup\{v\}$是 G 的顶点割，并且

$$\kappa(G)\leq\kappa(H)+1\leq k。$$

于是，在每种情形下，均有$\kappa(G) \leq k = \kappa'(G)$。按归纳法原理，结果成立。 ■

°例子：图 3.2 中，$\kappa = 2, \kappa' = 3$ 且 $\delta = 4$。

作业 4：

1. 给定一个赋权图的邻接矩阵如下，求该图的最小生成树。

$$\begin{bmatrix} 0 & 54 & 32 & 7 & 50 & 60 \\ 54 & 0 & 21 & 58 & 76 & 69 \\ 32 & 21 & 0 & 35 & 67 & 66 \\ 7 & 58 & 35 & 0 & 50 & 62 \\ 50 & 76 & 67 & 50 & 0 & 14 \\ 60 & 69 & 66 & 62 & 14 & 0 \end{bmatrix}$$

2. (a) 证明：若 G 是 k 边连通的，且$k > 0$，又E'是 G 的 k 条边的集，则$\omega(G - E') \leq 2$。

   (b) 对$k > 0$, 找出一个 k 连通图 G 以及 G 的 k 个顶点的集V'，使得$\omega(G - V') > 2$。

3. (a) 证明：若 G 是简单图且$\delta \geq \frac{\upsilon}{2}$，则$\kappa' = \delta$。

   (b) 找出一个简单图 G，使得$\delta = \left\lfloor \left(\frac{\upsilon}{2}\right) - 1 \right\rfloor$且$\kappa' < \delta$。

§3.2 块

点连通度大于等于2的连通图

°块：没有割点的连通图称为块。至少有 3 个顶点的块是 2 连通的。一个图的块是指该图的一个子图，这个子图本身是块，而且是有此性质的块中的极大者。

°例子：（见图 3.3）

°内部不相交的路：G 中一族路称为内部不相交的，如果 G 中没有这样的顶点，它是这族路中一条以上的路的内部顶点。

°例子：

定理 3.2：一个$\upsilon \geq 3$的图 G 是 2-连通的，当且仅当 G 的任意两个顶点至少被两条内部不相交的路所连。

证：若 G 的任意两个顶点至少被两条内部不相交的路所连，则显然，G 是连通的，并且没有 1 顶点割。因此 G 是 2 连通的。

反之，设 G 是 2 连通的。对 u 和 v 之间的距离$d(u,v)$用归纳法来证明：任意两个顶点 u 和 v 至少被两条内部不相交的路所连。

首先假设$d(u,v)=1$。由于 G 是 2 连通的，因此边 uv 不是割边，由定理 2.3，它包含在某个圈中。由此推出：u 和 v 被 G 的两条内部不相交的路所连。

现在假设对于距离小于 k 的任意两个顶点定理均成立，并且设$d(u,v)=k\geq 2$。考察长为 k 的一条(u,v)路，并且设 w 是该路上 v 前面的那个顶点。因为$d(u,w)=k-1$，由归纳假设可知：在 G 中有两条内部不相交的(u,w)路 P 和 Q。又因为 G 是 2 连通的，所以$G-w$是

连通的，并且包含一条(u,v)路 P'。设 x 是在P'中又在$P \cup Q$中的最后一个顶点(见图 3.4)。由于 u 在$P \cup Q$中，这样的顶点 x 是存在的；我们不排除$x = u$的可能性。

不失一般性，可假定 x 在 P 中。于是 G 有两条内部不相交的(u,v)路，一条由 P 的一节(从 u 到 x)和P'的一节(从 x 到 v)联合组成，另一条由 Q 和路 wv 组成。 ■

推论 3.2.1：若 G 是 2 连通图，则 G 的任意两个顶点都位于同一个圈上。

证：因为，两个顶点位于同一个圈上当且仅当它们由两条内部不相交的路所连，所以这个推论可以从定理 3.2 直接推出。 ■

°边的剖分：边 e 称为被剖分，是指删去它，并换上一条连接它的两个端点而长为 2 的路，该路的内部顶点是一个新顶点。如图 3.5 所示。

二连通图做任意剖分仍然是二连通图

最小度>边连通度>点连通度

°由至少有 3 个顶点的块所组成的类在剖分运算下是封闭的。

推论 3.2.2：若 G 是$\upsilon \geq 3$的块，则 G 的任意两条边都位于同一个圈上。

证：设 G 是$\upsilon \geq 3$的块，并且e_1和e_2是 G 的两条边。将e_1和e_2剖分构成一个新图G'，以v_1和v_2记新的顶点。显然，G'是至少有五个顶点的块，因而是 2 连通的。由推论 3.2.1 得出：v_1和v_2位于G'的同一个圈上。于是e_1和e_2位于 G 的同一个圈上(见图 3.6).

§3.3 Menger 定理

°定理 3.2 可推广到 k 连通图，称为 Menger 定理。

定理 3.3(Menger 定理)：设 u 和 v 是图 G 中的两个不相邻的顶点。分割 u 和 v 的最小顶点数目等于 u 到 v 的内部不相交的路径的最大数目。

证：我们对图的边数ε归纳证明。当$\varepsilon = 0, G$是空图，结论成立。

假设对边数小于ε的任意图结论成立。

现在设图 G 的边数为ε。设 G 中分割 u 和 v 的最小割集的顶点数为 k，显然 u 到 v 的内部不相交的路径的最大数目不超过 k。我们证明：这样的路径数目恰好为 k。我们讨论以下三种情形：

情形 1：分割 u 和 v 的最小割集U中包含一个顶点 x 满足：$ux, xv \in E(G)$。

在$G - x$中，$U - \{x\}$是分割 u 和 v 的最小割集，且$|U - \{x\}| = |U| - 1 = k - 1$。$G' = G - x$的边数小于$\varepsilon$，由归纳假设，$G'$中存在$k - 1$条从 u 到 v 的内部不相交的路径$P_1, P_2, \cdots, P_{k-1}$，再加上$P_k = uxv$，则$P_1, P_2, \cdots, P_k$是 G 中 k 条内部不相交的$(u, v)$路。

情形 2：G 中存在一个$u - v$最小分割集 W，W 中包含一个不与 u 相邻的顶点，并且包含一个不与 v 相邻的顶点。

令$W = \{w_1, w_2, \cdots, w_k\}$。令$G_u$是 G 的子图，包含所有 u 到$w_i (i = 1, 2, \cdots, k)$的路径所经过的顶点及相关联的边，令$G_u'$为$G_u$加上一个新顶点$v'$及边 $v'w_i$ $(i = 1, 2, \cdots, k)$所形成的图。令G_v为 v 到w_i $(i = 1, 2, \cdots, k)$的所有路径上的顶点及相关联的边所形成的 G 的子图，G_v'为G_v加

上一个新顶点u'及边 $u'w_i$ $(i = 1, 2, \cdots, k)$所形成的图。

因为W包含一个不与u相邻的顶点且包含一个不与v相邻的顶点，故G'_u和G'_v的边数小于ε。又因为 W 是G'_u中分割u 和 v'的最小割集，由归纳假设，G'_u中存在 k 条从u 到 v'的内部不相交的路径，其中每一条路径为u 到w_i的路径P_i加上边w_iv' $(i = 1, 2, \cdots, k)$。类似地，在G'_v中存在 k 条从v 到 u'的内部不相交的路径，其中每一条为v 到w_i的路径Q_i加上边w_iu' $(i = 1, 2, \cdots, k)$。于是$P_i \cup Q_i$ $(i = 1, 2, \cdots, k)$为 G 中从 u 到 v 的 k 条内部不相交的路径。

情形 3：（由于情形 1 和 2 不成立）对于 G 中每一个分割 u, v 的最小割集 S，或者 S 中每一个顶点都与 u 相邻，但不与 v 相邻；或者 S 中每一个顶点都与 v 相邻，但不与 u 相邻。设$P: u, x, y, \cdots, v$是 u 到 v 的最短路径，并设$e = xy$。考虑 G 的子图$G - e$，在 $G - e$中每个$u - v$最小割集至少包含$k - 1$个顶点。我们证明$G - e$的最小割集包含 k 个顶点。假如$G - e$中有一个最小$u - v$ 割集 $Z = \{z_1, z_2, \cdots, z_{k-1}\}$，那么$Z \cup \{x\}$是 G 中的一个最小$u - v$割集，因为 x 与 u 相邻，由本情形的条件，Z 中所有z_i $(i = 1, 2, \cdots, k - 1)$都与 u 相邻。又因为$Z \cup \{y\}$也是 G 中的最小$u - v$割集，由本情形的条件，y 与 u 也相邻，但这与$P = uxy \cdots v$是 u 到 v 的最短路径矛盾。因此，$G - e$中的最小$u - v$割集含 k 个顶点。但$G - e$的边数小于ε，由归纳假设，$G - e$中存在 k 条从 u 到 v 的内部不相交的路径$P_1, P_2, \cdots, P_k$，而$P_1, P_2, \cdots, P_k$也是 G 中的 u 到 v 的内部不相交的路径。故本定理的结论成立。 ■

推论 3.3：图 G 是 k 连通的，当且仅当对 G 中任意两个顶点 u, v，存

u、v是任意的顶点

在从 u 到 v 的 k 条内部不相交的路径。

证明：对任意一对顶点$u,v \in V(G)$，若从 u 到 v 至少有 k 条内部不相交的路径，则 G 中至少要删除 k 个顶点才能使 u 和 v 不连通。故 G 是 k 连通图。

反之，假设 G 是 k 连通图，对任意一对顶点 u 和 v，要使 u 和 v 不连通，至少要删除 k 个顶点，即分割 u 和 v 的最小顶点数目大于等于 k，由 Menger 定理，从 u 到 v 内部不相交的路径数大于等于 k。本推论得证。 ■

定理 3.4：任一图 G 是 k 边连通的，当且仅当对 G 中任意两个顶点 u 和 v，存在从 u 到 v 的 k 条边不重的路径。

作业 5：

1. 证明：一个图是 2 边连通的当且仅当任意两个顶点至少由两条边不重的路径所连。

隔点是指不是块的原图G的割点

2. 证明：不是块的连通图至少有两个块，每个恰有一个割点。
3. 证明：若 G 是$k \geq 2$的 k 连通图，则 G 的任何 k 个顶点都同时包含在某个圈中。

第四章　　Euler 环游和 Hamilton 圈

§4.1　　Euler 环游

°Euler 迹：经过图 G 的每条边的迹称为 G 的 Euler 迹。

°Euler 环游：经过图 G 的每条边恰好一次的闭迹。（图 G 的环游是指经过 G 的每条边至少一次的闭途径）。

*一笔画问题：

°Euler 图：一个图若包含 Euler 环游，则这个图称为 Euler 图。

°半 Euler 图：一个图若包含 Euler 迹，但不包含 Euler 环游，则这个图称为半 Euler 图。

*哥尼斯堡七桥问题：

定理 4.1：一个非空连通图是 Euler 图当且仅当它没有奇点。

证：设 G 是 Euler 图，C 是 G 的 Euler 环游，其起点(也是终点)为 u。顶点 v 作为 C 的内部顶点每出现一次，就有两条与它关联的边出现，因为 Euler 环游包含 G 的每条边，所以对于所有的 $v \neq u$，$d(v)$都是偶数。类似地，由于 C 开始并且终止于 u，所以 $d(u)$也是偶数。于是，G 没有奇点。

反之，假设 G 是一个非 Euler 连通图：它至少有一条边，而且没有奇点。选择这样一个图 G，使其具有尽可能少的边。由于 G 的每个顶点的度至少是 2，所以 G 包含一个闭迹。设 C 是 G 中其长为最大的闭迹。根据假设，C 不是 G 的 Euler 环游，因而 $G - E(C)$具有适合 $\varepsilon(G') > 0$ 的某个分支 G'。由于 C 本身是 Euler 图，它没有奇点；于是连通图 G'也没有奇点。由于$\varepsilon(G') < \varepsilon(G)$, 根据 G 的选择可以推知：G'

有一条 Euler 环游 C'。因为 G 是连通的，所以在 $V(C) \cap V(C')$中存在一个顶点 v。不失一般性可以假设 v 是 C 和 C'的起点和终点。于是 CC'就是 G 的适合$\varepsilon(CC') > \varepsilon(C)$的一条闭迹，和 C 的选择矛盾。 ■

推论 4.1：一个连通图有 Euler 迹当且仅当它最多有两个奇点。

证：若 G 有 Euler 迹，则如定理 4.1 所证明的，这条迹除起点和终点外的每个顶点都是偶点。

反之，假设 G 是最多有两个奇点的非平凡连通图。若 G 没有奇点，则由定理 4.1，G 有闭 Euler 迹。否则，G 恰有两个奇点 u 和 v，此时，设 G + e 表示 G 中添加连接 u 和 v 的新边 e 所得到的图。显然，G + e 的每个顶点都是偶点，由定理 4.1，G + e 有 Euler 环游 $C = v_0e_1v_1\cdots e_{\varepsilon+1}v_{\varepsilon+1}$，这里$e_1 = e$，迹$v_1e_2v_2\cdots e_{\varepsilon+1}v_{\varepsilon+1}$是 G 的一条 Euler 迹。 ■

§4.2 中国邮递员问题

°问题：邮递员必须走过他投递范围内的每一条街道至少一次。在这个前提下，希望选择一条尽可能短的路线。这个问题名为中国邮递员问题。

°对应的图论问题：在一个赋权图中，环游$v_0e_1v_1\cdots e_nv_0$的权定义为$\sum_{i=1}^{n} w(e_i)$。中国邮递员问题就是在具有非负权的赋权连通图中找出一条最小权的环游。这种环游称为最优环游。

若 G 是 Euler 图，则 G 的任何 Euler 环游都是最优环游，因为 Euler 环游是一条通过 G 的每条边恰好一次的环游。

一． 求 Euler 图的 Euler 环游的算法

(1) Fleury 算法：

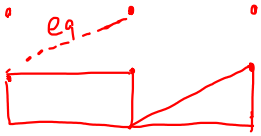
1. 任意选取一个顶点v_0，置$W_0 = v_0$;

2. 假设迹$W_i = v_0e_1v_1\cdots e_iv_i$已经选定，那么按下述方法从 $E - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$中选取边$e_{i+1}$:

(i)e_{i+1}和v_i相关联；

(ii)除非没有别的边可选择，否则e_{i+1}不是$G_i = G - \{e_1,e_2, \cdots, e_i\}$的割边；

3. 当第 2 步不能再执行时，算法终止。



(2) 例子：(见图 4.1)

删除边但不删顶点！e9是割边，但此时有别的选择

迹：$v_2e_2v_3e_3v_4e_{14}v_9e_{10}v_2e_1v_1e_8v_8e_9v_2$走不下去了，错在哪里？

(3) Fleury 算法的正确性

定理 4.2：若 G 是 Euler 图，则 G 中任一用 Fleury 算法作出的迹都是 G 的 Euler 环游。

证：设 G 是 Euler 图，$W_n = v_0e_1v_1\cdots e_nv_n$是 G 中用 Fleury 算法作出的迹，显然，终点v_n在G_n中的度必然为零。由此推知$v_n = v_0$；换言之，W_n是闭迹。

没有下一个点可以选择了，所以必为闭迹

还有边连在上面的点

现在假设W_n不是 G 的 Euler 环游，并且设 S 是G_n中度为正的顶点集。那么，S 是非空的，且$v_n \in \bar{S}$，这里$\bar{S} = V\backslash S$。设 m 是使得$v_m \in S$以及$v_{m+1} \in \bar{S}$的最大整数。由于W_n终止于$\bar{S}$，所以e_{m+1}是G_m中$[S, \bar{S}]$的仅有的一条边，因此也就是G_m的一条割边(见图 4.2)。

vm还有别的边和它相连，删去下一条边后em+1，vm+1变成孤立点，因此em+1就是一个割边

设 e 是G_m中和v_m关联的另外任意一条边。可以推得(第 2 步)：e 必然也是G_m的一条割边，因而是$G_m[S]$的割边。但是由于$G_m[S] = G_n[S]$，所以$G_m[S]$中每个顶点都是偶点。可是由此推出$G_m[S]$没有割边(习题三，2)，导致矛盾。 ■

二． 求一般赋权图的最优环游的算法

°算法： 增加重边让图变成欧拉图

1. 找出图 G 中任意一对奇点 u, v 之间的最短路径长度 $d(u, v)$；
2. 以 G 中奇点为顶点集，构造图$G' = (V', E')$，$\forall u, v \in V'$，uv 边上的权 $w(u, v) = d_G(u, v)$；
3. 求出 G'的最小权完美对集 M'；
4. 构造 G"：若 $uv \in M'$，则在 G 中取奇点 u 和 v 之间的最短路径 P，将 P 上每条边加一条重边；
5. 最后，用 Fleury 算法在 G"中找一条 Euler 环游。

°例子：（见图 4.3）

$d(v_1, v_2) = 4, \quad (v_1, u_2, u_3, v_2)$

$d(v_1, v_3) = 5, \quad (v_1, u_2, u_5, v_3)$

$d(v_1, v_4) = 2, \quad (v_1, u_1, v_4)$

$d(v_2, v_3) = 3, \quad (v_2, u_4, v_3)$

$d(v_2, v_4) = 5, \quad (v_2, u_3, u_2, u_6, v_4)$

$d(v_3, v_4) = 3, \quad (v_3, v_4)$

最小完美对集 $\{(v_1, v_4), (v_2, v_3)\}$

G"中的一个 Euler 回路对应 G 中的最优环游：$(v_1, u_1, v_4, v_3, u_4, v_2, v_1, u_2, u_3, v_2, u_4, u_3, u_5, v_3, u_4, u_1, v_4, u_6, u_5, u_2, u_6, u_1, v_1)$ 。

§4.3 Hamilton 图

°Hamilton 路：经过图 G 中所有顶点一次且仅一次的路径称为 Hamilton 路。

°Hamilton 圈：经过图 G 中所有顶点一次且仅一次的圈称为 Hamilton 圈。

°Hamilton 图：具有 Hamilton 圈的图称为 Hamilton 图。

°半 Hamilton 图：具有 Hamilton 路但不含 Hamilton 圈的图称为半 Hamilton 图。

°例子：（见图 4.4）

定理 4.3：若 G 是 Hamilton 图，则对于 V 的每个非空真子集 S，均有

$$\omega(G - S) \leq |S| \qquad (4.1)$$

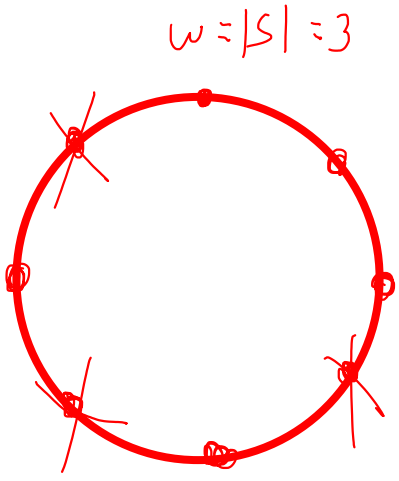
证：设 C 是 G 的 Hamilton 圈，则对于 V 的每个非空真子集 S，均有

$$\omega(C - S) \leq |S|.$$

同时，$C - S$ 是 $G - S$ 的生成子图，因而

$$\omega(G - S) \leq \omega(C - S),$$

定理得证。 ■



°例 1：下图中哪些是 Hamilton 图，哪些是半 Hamilton 图，为什么？(见图 4.5)

推论 4.3：设无向图 $G=(V,E)$是半 Hamilton 图，那么对于任意$\emptyset \neq S \subset V$，均有

$$\omega(G-S) \leq |S|+1。$$

证明：设 P 是 G 中起始于 u 终止于 v 的 Hamilton 路，令$G'=G+uv$，易知 G'为 Hamilton 图。由定理 4.3 知，$\omega(G'-S) \leq |S|$，而有

$$\omega(G-S)=\omega(G'-S-uv) \leq \omega(G'-S)+1 \leq |S|+1。\blacksquare$$

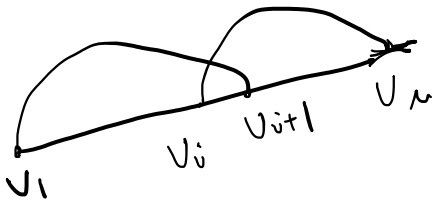
V个顶点

定理 4.4：设 G 是$v(v \geq 3)$阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 u 和 v 均有 $d(u)+d(v) \geq v$，则 G 中存在 Hamilton 圈。

证明：用反证法。假设定理不成立，设 G 是$v \geq 3$且满足定理条件的极大非 Hamilton 简单图。由于$v \geq 3$，所以 G 不能是完全图。设 u 和 v 是 G 的一对不相邻的顶点。根据 G 的选择，$G+uv$ 是 Hamilton 图。并且，由于 G 是非 Hamilton 图，$G+uv$ 的每个 Hamilton 圈必然包含边 uv。于是在 G 中存在起点为 $u=v_1$终点为 $v=v_v$的 Hamilton 路 $v_1v_2\cdots v_v$。置

vi+1和u相邻取vi+1前一个点加入S　　取和V相邻点加入T

$$S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E\} \text{ 和 } T=\{v_i \mid v_iv \in E\}$$



由于$v_v \notin S \cup T$，故有

$$|S \cup T| < v \qquad (4.2)$$

而且

$$|S \cap T| = 0 \qquad (4.3)$$

因为若 $S \cap T$ 包含某个顶点v_i，则 G 将包含 Hamilton 圈：

$$v_1v_2\cdots v_iv_\upsilon v_{\upsilon-1}\cdots v_{i+1}v_1,$$

与假设矛盾(见图 4.6)。

利用(4.2)和(4.3)式得到

$$d(u)+d(v)=|S|+|T|=|S\cup T|+|S\cap T|<\upsilon \qquad (4.4)$$

这与 $d(u)+d(v)\geq\upsilon$的条件矛盾。 ■

作业 6：

1. 证明：若 G 有 $2k>0$ 个奇点，则在 G 中存在 k 条边不重的迹 $Q_1,Q_2,\cdots,Q_k$，使得 $E(G)=E(Q_1)\cup E(Q_2)\cup\cdots\cup E(Q_k)$。
2. 证明：若 G 是$\upsilon>2\delta$的连通简单图，则 G 有长至少是 2δ的路。
3. 设 G 是无向连通图。证明：若 G 中有割边或割点，则 G 不是 Hamilton 图。

引理 4.5：设 G 是简单图，u 和 v 是 G 中不相邻的顶点，且适合 $d(u)+d(v)\geq \upsilon$，则 G 是 Hamilton 图当且仅当 $G+(u,v)$是 Hamilton 图。

证明：若 G 是 Hamilton 图，则显然 $G+(u,v)$也是 Hamilton 图。

反之，假设 $G+(u,v)$是 Hamilton 图，而 G 不是，那么和定理 4.4 的证明一样，可得(4.4)式，这与本引理的条件矛盾。 ■

则所有Hamilton都经过（u，v）

°闭包：图 G 的闭包是指用下述方法从 G 得到的一个图：反复连接 G 中度之和不小于υ的不相邻的顶点对，直到没有这样的顶点对为止。

v是图的顶点数量

G 的闭包用 c(G)表示。

引理 4.6：c(G)是唯一确定的。

证明：设G_1和G_2是用下述方法从 G 中得到的两个图：反复连接 G 中度之和不小于υ的顶点对，直到没有这样的顶点对存在为止。用$e_1, e_2, \cdots, e_r$和$f_1, f_2, \cdots, f_s$分别表示构作G_1和G_2过程中的那些添加给 G 的边的序列，我们将证明每条e_i是G_2的边，而每条f_i是G_1的边。

如有可能，设$e_{k+1}=(u,v)$是序列$e_1, e_2, \cdots, e_r$中第一条不属于G_2的边。置 $H=G+\{e_1, e_2, \cdots, e_k\}$。从$G_1$的定义推知：$d_H(u)+d_H(v)\geq \upsilon$，根据$e_{k+1}$的选择，H 是$G_2$的子图，因此$d_{G_2}(u)+d_{G_2}(v)\geq \upsilon$，这就导至矛盾，因为在$G_2$中 u 和 v 是不相邻的。所以，每条$e_i$都是$G_2$的边。类似地，每条$f_j$也是$G_1$的边。因此，$G_1=G_2$，即 c(G)是唯一确定的。

■

因为要形成闭包只连接度数大于v的不相邻节点

定理 4.7：一个简单图是 Hamilton 图当且仅当它的闭包是 Hamilton 图。

证明：在构作闭包的过程中，每添加一条边就应用引理 4.5 一次，即可证明本定理。 ■

推论 4.7：设 G 是$\upsilon \geq 3$ 的简单图。若 c(G)是完全图，则 G 是 Hamilton 图。

°例子：构作闭包的例子(见图 4.7). c(G)是K_6。并非所有的图的闭包都是完全图，例如：Petersen 图。

°带权图与旅行售货员问题(Traveling Salesman Problem)。

给定图 $G = (V, E)$(G 为有向图或无向图)，设 $w:E \to R^+$(R^+为正实数集)，对 G 中任意边 $e = (v_i, v_j)$(G 为有向图时，$e = < v_i, v_j >$)，设 $w(e) = w_{ij}$，称实数w_{ij}为边 e 上的权，并且将w_{ij}标注在边 e 上，称 G 为带权图，记作 $G = (V, E, w)$。设$G' \subseteq G$, 称 $\sum_{e \in E(G')} w(e)$为 G'的权，记作 $w(G')$。

°问题：设有υ个城市，城市之间均有道路，道路的长度大于 0，可能是∞(对应两城市之间无交通线)。一个旅行商从某个城市出发，要经过每个城市一次且仅一次，最后回到出发点。问他如何走，才能使他走的路线最短？

°图论问题：设 $G = (V, E, w)$为一个υ阶带权完全图K_υ，各边的权大于 0（可能为∞），求 G 中一条最短的 Hamilton 圈。

这就是旅行售货员问题(TSP)或称货郎担问题。

°这个问题目前尚未找到多项式时间的算法。

°例子：（见图 4.8）

$$C_1 = abcda, \quad C_4 = acdba$$

$$C_2 = abdca, \quad C_5 = adbca$$

$$C_3 = acbda, \quad C_6 = adcba$$

其中C_1为最短 Hamilton 圈。

°υ阶完全图，有$\frac{1}{2}(\upsilon-1)!$个不同的 Hamilton 圈。

只有第一个和最后一个点确定，其他全排列。
而且如果是无向图，正向和反向有重复，重复了2次，则要除以2

第五章　　有向图

§5.1　　强连通有向图

°有向路：设 G 是有向图。G 中的顶点与边的交替序列 $P = u_0e_1u_1e_2u_2\cdots e_ku_k$称为从$u_0$到$u_k$的有向途径，其中$e_i =< u_{i-1}, u_i >, i = 1, 2, \cdots,$ k。在有向途径 P 中，若边不重复出现，则 P 称为有向迹；在有向迹 P 中，若顶点不重复出现，则 P 称为有向路。其中 k 称为 P 的长度。

°有向圈：若 P 是有向途径，且$u_0 = u_k$，则 P 称为有向闭途径。同理，$u_0 = u_k$的有向迹和有向路称为有向闭迹和有向圈。

°可达：设 $D = (V, E)$为一个有向图，对任意 $u, v \in V$，若存在从 u 到 v 的有向路径，则称 u 可达 v，记作 $u \to v$，规定 u 总是可达自身的。

若

$u \to v$ 且 $v \to u$，则称 u 与 v 互相可达，记作 $u \leftrightarrow v$。

°弱连通、单向连通、强连通：设 $D = (V, E)$为一个有向图。若 D 的基图是连通图，则称 D 是弱连通图。若对 D 中任意两个顶点 $u, v \in V$，或者 $u \to v$，或者 $v \to u$，则称 D 是单向连通图。若对任意两个顶点 u, v

$\in V$, 有 $u \leftrightarrow v$，则 D 称为强连通图。

°例子：（见图 5.1）

定理 5.1：如果有向图 D 包含一条长为 l 的有向(u, v)途径，那么 D 包含一条长至多为 l 的有向(u, v)路。

证明：用反证法。在 D 中所有(u, v)途径中，设 W 是长度最小的。设$W = (u =)u_0u_1u_2\cdots u_k(= v)$，那么$k \le l$。如果顶点$u_0, u_1, \cdots, u_k$互不相同，则 W 是一条$(u, v)$路，证明完成。否则，存在$u_i, u_j$使得$u_i = u_j$且$1 \le i < j \le k$。如果我们从 W 中删去$u_{i+1}, u_{i+2}, \cdots, u_j$，我们可以得到$(u, v)$途径：

$$W' = (u =)u_0u_1\cdots u_iu_{j+1}u_{j+2}\cdots u_k(= v)。$$

W'的长度小于 k，这与 W 是最短(u, v)途径的假设矛盾。 ■

定理 5.2：有向图 D 是强连通的当且仅当 D 包含一个闭的生成途径(经过所有顶点的闭途径)。任意两点间都有连通的路，则必存在有经过每个点的途径

证：因为每个平凡的有向图是强连通的，我们设 D 是非平凡的。

首先设 D 包含一个闭的生成途径$W = (w =)w_0w_1w_2\cdots w_k(= w)$。设 u 和 v 是 D 中任意两个不同的顶点。那么$u = w_i$且$v = w_j$对某两个整数$1 \le i,j \le k$成立。不失一般性，设$i < j$。那么，$W' = (u =)w_i w_{i+1}\cdots w_j(= v)$是$(u, v)$途径且$W'' = (v =)w_jw_{j+1}\cdots w_k(= w_0)w_1\cdots w_i(= u)$是$(v, u)$途径。由定理 5.1，D 中包含$(u, v)$路和$(v, u)$路。

现在我们证明逆命题。设 D 是强连通的有向图，并设$V(D) = \{v_1, v_2, \cdots, v_\upsilon\}$，因为 D 是强连通的，D 中包含$(v_i, v_{i+1})$路$P_i$ $(i = 1, 2, \cdots, \upsilon - 1)$，并且包含$(v_\upsilon, v_1)$路$P_\upsilon$，那么

$$W = P_1P_2\cdots P_\upsilon$$

是 D 中一条闭的生成途径。 ■

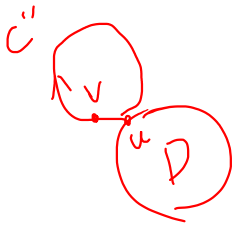
°无向简单图 G 的定向图：给 G 的每一条边加上一个方向所得到的有向图 D 称为 G 的定向图。

定理 5.3：一个非平凡的连通图 G 有强连通的定向图当且仅当 G 不含割边。

证明：必要性。首先假设 G 是非平凡连通图且包含割边 $e = uv$。设 D 是 G 的任一定向图，那么 uv 或 vu 是 D 的一条弧，设该弧是 uv。D 中肯定包含(u, v)有向路。我们证明 D 中不包含(v, u)有向路。假若 D 中含(v, u)有向路 P，它在 G 中对应的无向路为 P'，P'不包含边 uv。故在 G 中$P' + uv$ 构成一个圈，由定理 2.3，这与 uv 是 G 的割边的假设矛盾。

充分性。设 G 是连通图且不含割边，我们证明 G 有强连通定向图。因为 G 不含割边，G 有一个圈 C。我们给圈 C 的每条边加方向得到有向圈 C'，那么有向圈 C'上任意两个顶点 x, y，有 $x \to y$ 且 $y \to x$。通过给 G 的边加方向，总能得到有向图 D'，使得 D'有一个集合 U 满足 U 中任意两个顶点 x 和 y，有 $x \to y$ 且 $y \to x$。

故 D 中存在一个尽可能大的顶点子集 S，使得对任意 $x, y \in S$，有 $x \to y$ 且 $y \to x$。如果 $S = V(G)$，则证明完成。假设 $S \neq V(G)$。因为 G 是连通的，存在 $u \in S$ 和 $v \notin S$，有 $uv \in E(G)$。因为 uv 不是割边，由定理 2.3，uv 在一个圈 $C'' = u(v =)v_1v_2\cdots v_s(= u)$中。当然有 $u \in S$，但 u 可能不是 C"中 v 后面第一个属于 S 的顶点。设 $w = v_t\ (t \leq s)$是



第一个这样的顶点，现在给边 $uv, vv_2, \cdots, v_{t-1}v_t$加方向得$< u, v >$，$< v, v_2 >, \cdots, < v_{t-1}, v_t >$，并设 P 是有向$(u, v_t)$路。如果还有其它边连接 $T = \{v_1, v_2, \cdots, v_{t-1}\}$和 S ∪ T 中的顶点，则任意给它加方向。设 D' 是所得到的有向图。（见图 5.2）

不难看出 S ∪ T 中任意一对顶点 x, y 有 $x \to y$ 且 $y \to x$，这与前面假设 S 是满足：$\forall x, y \in S$, 有 $x \to y$ 且 $y \to x$ 的最大顶点子集 S⊂ V 矛盾。 ■

§5.2 竞赛图

°有向 Hamilton 路：设 D 是有向图，若 P 是经过 D 中每一个顶点的路，那么 P 称为 D 的有向 Hamilton 路。

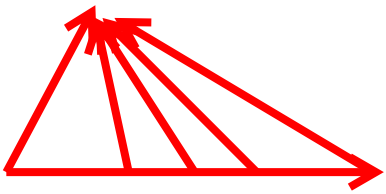
°有向 Hamilton 圈：若 C 是经过 D 中每一个顶点的圈，那么 C 称为 D 的有向 Hamilton 圈。

°竞赛图：给无向完全图K_v的每条边加一个方向的定向图称为竞赛图。

定理 5.4：每一个竞赛图包含一条 Hamilton 路。

证明：反证法。设 $P = v_1v_2\cdots v_k$是竞赛图 T 的最长路径。如果 P 包含 T 的每一个顶点，则 P 是 T 的 Hamilton 路，证明完成。现在假设 P 不是 Hamilton 路。那么必然存在 T 中一个顶点 v 不在 P 上。(见图 5.3)

这时不存在弧(v, v_1)和(v_k, v)，否则 T 中存在比 P 更长的有向路。因此，(v_1, v)和(v, v_k)是 T 中的弧。因此，必然有某个顶点$v_i, 1 \le i \le k-1$，使得$(v_i, v), (v, v_{i+1}) \in E(T)$，从而$P' = v_1v_2\cdots v_ivv_{i+1}\cdots v_k$是 T 中比 P 更



长的有向路，矛盾。 ■

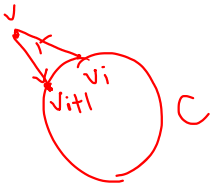
定理 5.5：一个非平凡的竞赛图 T 是 Hamilton 图当且仅当 T 是强连通的。

证明：显然每个 Hamilton 的竞赛图是强连通的。

反过来，假设 T 是非平凡的强连通的竞赛图。因此，T 中包含一个有向圈。设 C 是 T 中最长的有向圈。如果 C 包含 T 的所有顶点，那么 C 是 Hamilton 圈，证明完成。故假设 C 不是 Hamilton 圈，并且

$$C = v_1 v_2 \cdots v_k v_1$$

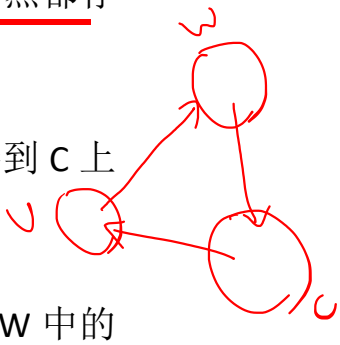
其中，$3 \leq k < \upsilon$。如果 T 中有一个顶点 v 邻接到 C 中某个顶点，并且邻接于 C 中某个顶点，那么 C 中必然有某个顶点v_i，它邻接到 v 并且v_{i+1}邻接于 v。从而



$$C' = v_1 v_2 \cdots v_i v v_{i+1} \cdots v_k v_1$$

是 T 中比 C 更长的圈，得到矛盾。

因此，T 中每一个不在 C 上的顶点或者邻接到 C 上每一个顶点，或者邻接于 C 上每一个顶点。由于 T 是强连通的，这两类顶点必然都存在。



设 U 是 C 外邻接于 C 上所有顶点的顶点集，W 是 C 外邻接到 C 上所有顶点的顶点集。那么 $U \neq \emptyset$且 $W \neq \emptyset$。

由于 T 是强连通的，必然有一条路径从 C 上每一个顶点到 W 中的每一个顶点。因为 C 上没有顶点邻接到 W 中的顶点，因此必然有一个顶点 $u \in U$ 邻接到 $w \in W$。从而

$$C'' = v_1 v_2 \cdots v_k u w v_1$$

是 T 中比 C 更长的圈，这与 C 的假设矛盾。 ■

作业 7：

1. 有向图 D 的反向图$\vec{D}$是将 D 中每一条弧反向得到的有向图。证明：有向图 D 是强连通图，当且仅当$\vec{D}$是强连通图。
2. 一个竞赛图 T 是可迁的，是说：无论何时(u, v)和(v, w)是 T 中的弧，那么总有(u, w)也是 T 中的弧。证明：一个竞赛图 T 是可迁的当且仅当 T 没有(有向)圈。
3. 证明或否证：如果竞赛图 T 的每个顶点包含在~~一个~~(有向)圈中，那么 T 是强连通图。 所有顶点不一定在同一个有向圈内

第六章　　对集（匹配）

§6.1　　对集

°对集：设M ⊆ E, 它的元素是 G 中的连杆，并且这些连杆中任意两个在 G 中均不相邻，则 M 称为 G 的对集(或匹配)；M 中一条边的两个端点称为在 M 下是配对的。若对集 M 的某条边与顶点 v 关联，则称 M 饱和 v，并称 v 是 M 饱和的，否则称 v 是 M 非饱和的。

°完美对集：若 M 是对集，且 G 的每个顶点都是 M 饱和的，则称 M 为 G 的完美对集。

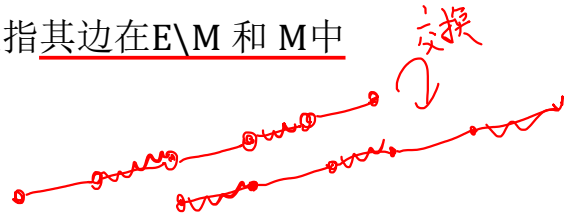
°最大对集：若 M 是对集，且 G 没有另外的对集M′，使得$|M'| \geq |M|$，则称 M 是 G 的最大对集。

*显然，每个完美对集都是最大对集，反之则不一定。

°例子：（见图 6.1）

°M-交错路：设 M 是 G 的对集，G 的 M-交错路是指其边在E\M 和 M中交错出现的路。

°例子：图 6.1 中$v_5v_8v_1v_7v_6$是一条 M-交错路。



令路径上的非对集边和对集边交换，可以得到一个比M更大的对集

°M-可扩路：是指其起点和终点都是 M 非饱和顶点的 M-交错路。

定理 6.1(Berge)：G 的对集 M 是最大对集当且仅当 G 不包含 M-可扩路。

证：设 M 是 G 的对集，并假设 G 包含 M-可扩路$v_0v_1\cdots v_{2m+1}$，定义 $M' \subseteq E$ 为:

$$M' = (M\backslash\{v_1v_2, v_3v_4, \cdots, v_{2m-1}v_{2m}\}) \cup \{v_0v_1, v_2v_3, \cdots, v_{2m}v_{2m+1}\},$$

则M′是 G 的对集，且$|M'| = |M| + 1$。因而 M 就不是最大对集。

反之，假设 M 不是最大对集，且令M′是 G 的最大对集。则

M不是最大对集则包含可扩路

$$|M'| > |M| \qquad (6.1)$$

置$H = G[M\Delta M']$，这里$M\Delta M'$表示M 和 M′的对称差(见图 6.2)。

M并M‘ - M交M’

H 的每个顶点在 H 中具有的度不是 1 就是 2。因为它最多只能和 M 的一条边以及M′的一条边关联，因此 H 的每一个分支或者是其边在 M 和M′中交错的偶圈，或者是其边在 M 和M′中交错的路。由(6.1)式，H 包含的M′的边多于 M 的边，因而必定有 H 的一条路组成的分支 P 开始于M′的边且终止于M′的边，因此 P 的起点和终点在 H 中被M′所饱和，在图 G 中就是 M 非饱和的。于是 P 是 G 的一条 M-可扩路。■

§6.2 偶图的对集和覆盖

S是顶点集的子集，和S中顶点相连的顶点集合叫做邻集

°定义：对于$S \subseteq V(G), N_G(S) = \{u \mid u \in V(G), v \in S, uv \in E(G)\}$。

定理 6.2：设 G 为具有二分类(X, Y)的偶图，则 G 包含饱和 X 的每个顶点的对集当且仅当

$$|N(S)| \geq |S|, \text{对所有 } S \subseteq X \text{ 成立。} \qquad (6.2)$$

证：假设 G 包含对集 M，它饱和 X 的每个顶点，并设 S 是 X 的子集。由于 S 的顶点在 M 下和 N(S)中的相异顶点配对，显然有$|N(S)| \geq |S|$.

反之，假设 G 是满足(6.2)式的偶图，但 G 不包含饱和 X 的所有顶点的对集，则将有如下矛盾。设M^*是 G 的最大对集，根据假设，M^*不饱和 X 的所有顶点。设 u 是 X 的一个M^*非饱和顶点，并设 Z 表示通

过M^*交错路与 u 连接的所有顶点的集。由于M^*是最大对集，从定理 6.1 可知：u 为 Z 中唯一的M^*非饱和顶点。置$S = Z \cap X$ 和 $T = Z \cap Y$(见图 6.3)。

显然，$S\backslash\{u\}$中的顶点，在M^*下与 T 中的顶点配对。因此

$$|T| = |S| - 1 \qquad (6.3)$$

而且$N(S) \supseteq T$。事实上有

$$N(S) = T \qquad (6.4)$$

因为$N(S)$中每个顶点均由一个M^*交错路连接于 u，但是由(6.3)和(6.4)式推出

$$|N(S)| = |S| - 1 < |S|$$

这与假定(6.2)式矛盾。 ■

*以上证明提供了寻找偶图的最大对集的一个好算法的基础。

推论 6.2：若 G 是 k 正则偶图$(k > 0)$，则 G 有完美对集。

证明：设 G 是具有二分类(X, Y)的 k 正则偶图$(k > 0)$。由于 G 是 k 正则图，所以$k|X| = |E| = k|Y|$，又由于$k > 0$，所以$|X| = |Y|$。现在设 S 是 X 的一个子集，并且用E_1和E_2分别表示与 S 和 N(S)中的顶点关联的边集，根据 N(S)的定义，有$E_1 \subseteq E_2$。因此

因为E1中的每一条边都是S的邻集的一条边

$$k|N(S)| = |E_2| \geq |E_1| = k|S|$$

由此可知$|N(S)| \geq |S|$，再根据定理 6.2，可知 G 有一个饱和 X 的每个顶点的对集 M。由于$|X| = |Y|$，所以 M 是完美对集。 ■

°覆盖：图 G 的一个覆盖是指 V 的一个子集 K，使得 G 的每条边都至

少有一个端点在 K 中。一个覆盖 K 称为 G 的最小覆盖，是说：G 没有覆盖K'，使得$|K'| < |K|$。(见图 6.4)

若 K 是 G 的覆盖，并且 M 是 G 的对集，则 K 至少包含 M 中每条边的一个端点。于是对任何对集 M 和任何覆盖 K，均有$|M| \leq |K|$。实际上，若M^*是最大对集且$\tilde{K}$是最小覆盖，则

$$|M^*| \leq |\tilde{K}| \qquad (6.5)$$

一般说来，(6.5)式中的等式不成立(例如：参见图 6.4)。虽然如此，若 G 是偶图，则有$|M^*| = |\tilde{K}|$。

引理 6.3：设 M 是对集，K 是覆盖，~~适合~~满足$|M| = |K|$。则 M 是最大对集，且 K 是最小覆盖。

证：若M^*是最大对集，且$\tilde{K}$是最小覆盖，由(6.5)式，

$$|M| \leq |M^*| \leq |\tilde{K}| \leq |K|$$

由于$|M| = |K|$, 所以$|M| = |M^*|$，$|\tilde{K}| = |K|$。 ■

定理 6.3：在偶图中，最大对集的边数等于最小覆盖的顶点数。

证：设 G 是具有二分类(X, Y)的偶图，而M^*是 G 的最大对集，用 U 表示 X 中的M^*非饱和顶点的集，用 Z 表示由 M*-交错路连接到 U 中顶点的所有顶点的集。置$S = Z \cap X$且$T = Z \cap Y$。与定理 6.2 的证明一样，可知 T 中的每个顶点都是M^*饱和的，并且$N(S) = T$。定义$\tilde{K} = (X \backslash S) \cup T$(见图 6.5)。则 G 每条边必然至少有一个端点在$\tilde{K}$中，因

为否则就存在一条边，其一端点在 S 中，而另一端点在$Y \backslash T$中，这与

$N(S) = T$相矛盾。于是$\tilde{K}$是 G 的覆盖，并且显然有

$$|M^*| = |\tilde{K}|$$

由引理 6.3，$\tilde{K}$是最小覆盖，定理得证。 ■

作业 8：

1. 证明：一棵树最多只有一个完美对集。

二者边数相同，则必定存在分别属于他们的边交错的圈，但树没有圈

2. 对每个$k > 1$，找出一个没有完美对集的 k 正则简单图的例子。

3. 图 G 的 k 正则生成子图称为 G 的 k 因子，并且若 G 存在边不重的 k 因子$H_1, H_2, \cdots, H_n$，使得$G = H_1 \cup H_2 \cup \cdots \cup H_n$，则称 G 是 k 可因子分解的。

   证明：(a) $K_{n,n}$和K_{2n}是 1 可因子分解的。

   (b) 每个 k 正则偶图是 1 可因子分解的。

§6.3 完美对集

°奇分支和偶分支：奇数个顶点的分支称为奇分支；偶数个顶点的分支称为偶分支。用 o(G)表示 G 的奇分支的个数。

定理 6.4(Tutte 定理)：图 G 有完美对集当且仅当

$$o(G-S) \le |S|, \text{对所有 } S \subset V \text{ 成立。} \qquad (6.6)$$

证：显然只要对简单图证明这个定理就行了。

首先假设 G 有完美对集 M。设 S 是 V 的一个真子集，并设$G_1, G_2, \cdots, G_n$是 $G-S$ 的奇分支，因为G_i是奇分支，所以G_i的某一顶点u_i一定在 M 下和 S 的一个顶点v_i配对(见图 6.6)。所以，由于$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\} \subseteq S$，因而有

$$o(G-S) = n = |\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}| \le |S|。$$

一个v只能和一个u对应，如果和多个u对应就不是完美对集了

反之，假设 G 满足(6.6)式，但没有完美对集，则 G 是没有完美对集的极大图G^*的生成子图。由于 $G-S$ 是G^*-S 的生成子图，所以

一直加边加到最大的情况，6.6式不会改变

$o(G^*-S) \le o(G-S)$。因而由(6.6)式有

因为G满足6.6式

$$o(G^*-S) \le |S|, \text{对所有 } S \subset V(G^*) \text{成立。} \qquad (6.7)$$

特别地，置 $S=\emptyset, o(G^*)=0$，因而$\upsilon(G^*)$是偶数。当S=空集，G*是偶分支，则G*有偶数个顶点

用 U 表示G^*中度为$\upsilon-1$ 的顶点集。由于当 $U=V$ 时，G^*显然有完美对集，因此可以假定 $U \ne V$。我们将证明：G^*-U 是完全图的不相交的并图。假若不然，G^*-U 的某一分支不是完全图，则在此分支里存在顶点 x, y 和 z，使得 $xy \in E(G^*), yz \in E(G^*)$和 $xz \notin E(G^*)$。此外，由于 $y \notin U$，在 G^*-U 中存在顶点 w，使得 $yw \notin E(G^*)$

因为G*-U不是完全图

。这种情形直观地

表示在图 6.7 中。

由于G^*是不包含完美对集的极大图，所以对于所有 $e \notin E(G^*)$，$G^* + e$ 都有完美对集。设M_1和M_2分别是$G^* + xz$ 和$G^* + yw$ 的完美对集，并且用 H 表示由$M_1 \Delta M_2$导出的$G^* \cup \{xz, yw\}$的子图。由于 H 的每个顶点的度均为 2，所以 H 是圈的不相交的并图。进而，由于沿着这些圈的M_1的边和M_2的边是交错的，所以所有这些圈都是偶圈。我们分两种情形讨论：（见图 6.8）

情形 1：xz 和 yw 在 H 的不同分支中(图 6.8 (a))。于是，若 yw 在 H 的圈 C 中，则M_1在 C 中的边连同M_2不在 C 中的边一起组成G^*的一个完美对集，这和G^*的定义矛盾。

情形 2：xz 和 yw 在 H 的同一分支 C 中。根据 x 和 z 的对称性，可以假定顶点 x, y, w, z 依次出现在 C 中(图 6.8 (b))。于是M_1在 C 的 yw…z 节中的边连同 yz 以及M_2不在 C 的 yw…z 节中的边一起组成G^*的一个完美对集，再次与G^*的定义矛盾。

因此不论情形 1 或情形 2 都导致矛盾，由此可知$G^* - U$ 确是完全图的不相交的并图。

偶数个顶点的完全图一定有完美对集

现在，根据(6.7)式有 $o(G^* - U) \leq |U|$。因此$G^* - U$ 的奇分支个数最多是|U|，但这样一来，G^*显然就有一个完美对集：$G^* - U$ 的各奇分支中的一个顶点和 U 的一个顶点配对，U 的余下的顶点以及$G^* - U$

假如奇分支小于|U| ,则这些奇分支可以连接U来产生完美对集，而U的顶点都是度数为V-1的，所以他们内部的没有和奇分支连线的点也一定有边相连产生完美对集。

的各分支中余下的顶点，则也相互配对，正如图 6.9 所表示的那样。

由于假定G^*是没有完美对集的，因而得到了希望出现的矛盾。于是 G 确实有完美对集。 ■

推论 6.4：每个没有割边的 3 正则图都有完美对集。

证明：设 G 是没有割边的 3 正则图，S 是 V 的真子集，用$G_1, G_2, \cdots, G_n$表示 $G-S$ 的奇分支，并设m_i是一个端点在G_i中，另一个端点在 S 中的那些边的条数。由于 G 是 3 正则的，所以

$$\sum_{v\in V(G_i)} d(v) = 3\upsilon(G_i)，对\ 1 \le i \le n\ 成立 \qquad (6.8)$$

并且

$$\sum_{v\in S} d(v) = 3|S| \qquad (6.9)$$

由(6.8)式，$m_i = \sum_{v\in V(G_i)} d(v) - 2\varepsilon(G_i)$是奇数，又由于 G 没有割边，所以$m_i \neq 1$。因此，

因为mi是奇数，不是1就大于等于3了

$$m_i \ge 3 \quad 对\ 1 \le i \le n\ 成立 \qquad (6.10)$$

从(6.10)式和(6.9)式即可推出

$$o(G-S) = n \le \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n} m_i \le \frac{1}{3}\sum_{v\in S} d(v) = |S|$$

所以，根据定理 6.4，G 有完美对集。

*具有割边的 3 正则图不一定有完美对集。（见图 6.10）

§6.4 人员分派问题

°问题：某公司准备分派 n 个工人$X_1, X_2, \cdots, X_n$做 n 件工作$Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$，

已知这些工人中每个人都胜任一件或几件工作。试问能不能给所有工人都分派做一件他所胜任的工作？这就是人员分派问题。

°转化为图论问题：构作一个具有二分类(X, Y)的偶图 G，这里 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}, Y = \{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$, 并且$x_i$与$y_j$相连当且仅当工人$x_i$胜任工作$y_j$。于是问题转化为确定 G 是否有完美对集的问题。

°算法的基本思想：从任一对集 M 开始，若 M 饱和 X 中每个顶点，则 M 就是所需要的对集。如果不是这样，则在 X 中选择一个 M 非饱和顶点 u，并且系统地寻找一条以 u 为起点的 M-可扩路，寻找方法下面再详述。找出这样一条路 P，如果它存在的话；这时，$\widehat{M} = M\Delta E(P)$就是比 M 更大的对集，因而饱和 X 中更多的顶点。然后以$\widehat{M}$代替 M，并重复这个程序。如果这样的路不存在，则通过 M 交错路与 u 相连接的那些顶点的集合 Z 就可找到。于是(如同定理 6.2 的证明那样)，$S = Z \cap X$ 满足$|N(S)| < |S|$。无完美对集

°扎根于顶点 u 的 M-交错树：(见图 6.11)

°匈牙利算法：

从任意一个对集 M 开始。

1. 若 M 饱和 X 的每个顶点，则停止。否则，设 u 是 X 中的 M 非饱和顶点。置 $S = \{u\}$及 $T = \emptyset$。
2. 若 $N(S) = T$, 由于$|T| = |S| - 1$, 所以$|N(S)| < |S|$，因而停止，因为根据 Hall 定理，不存在饱和 X 的每个顶点的对集。否则，设 $y \in N(S)\backslash T$。

3. 若 y 是 M 饱和的。设 $yz \in M$, 用 $S \cup \{z\}$代替 S，$T \cup \{y\}$代替 T，并转到第 2 步(注意这样替换后，$|T| = |S| - 1$ 依然成立)。否则，设 P 是 M-可扩(u, y)路，用$\widehat{M} = M\Delta E(P)$代替 M，并转到第 1 步。

°例子：(见图 6.11)

§6.5 最优分派问题

°问题：在人员分派问题中，考虑每个工人做每一项工作的效率，找一个工作安排使得总效率最大。寻找这种分派的问题称为最优分派问题。

°图论问题：考察一个具有二分类(X, Y)的赋权完全偶图，这里 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}, Y = \{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$，边$x_iy_j$有权$w_{ij} = w(x_i, y_j)$，表示工人$x_i$做工作$y_j$时的效率。最优分派问题显然等价于在这个赋权图中寻找一个有最大权的完美对集。这种对集称为最优对集。

°可行顶点标号：在 $X \cup Y$ 上定义实值函数 l，适合下述条件：对任意 $x \in X$ 和 $y \in Y$，均有

$$l(x) + l(y) \geq w(xy) \qquad (6.11)$$

则把函数 l 称为该偶图的一个可行顶点标号。l(v)称为 v 的标号。

可行顶点标号总是存在的，例如：

$$\begin{cases} l(x) = \max\limits_{y \in Y} w(xy), & \text{若 } x \in X \\ l(y) = 0, & \text{若 } y \in Y \end{cases} \qquad (6.12)$$

°相等子图：若 l 是可行顶点标号，则用E_l表示使(6.11)式中等式成立

的那些边的集合，即

$$E_l = \{xy \in E \mid l(x) + l(y) = w(xy)\}$$

具有边子集E_l的 G 的生成子图不妨称为对应于可行顶点标号 l 的相等子图，并用G_l表示。

G的顶点都包含，满足上面式子的就加边，最后得到的不一定是连通的图

定理 6.5：设 l 是 G 的可行顶点标号。若G_l包含完美对集M^*，则M^*是 G 的最优对集。

证：假设G_l包含完美对集M^*。由于G_l是 G 的生成子图，所以M^*也就是 G 的完美对集。于是

因为是完美对集，没有边重复顶点。所以由相等子图的定义得，所有边的权值和等于顶点标号和

$$w(M^*) = \sum_{e \in M^*} w(e) = \sum_{v \in V} l(v) \qquad (6.13)$$

这是因为每个 $e \in M^*$都属于这个相等子图，并且M^*的边的端点覆盖 V 的每个顶点恰好一次。另一方面，若 M 是 G 的任一完美对集，则有

因为不是GI的话，就不满足标号和等于权值，权值必定小于等于标号和，则这条式子成立

$$w(M) = \sum_{e \in M} w(e) \le \sum_{v \in V} l(v) \qquad (6.14)$$

从(6.13)式和(6.14)式推出 $w(M^*) \ge w(M)$。于是M^*是最优对集。 ■

°算法思想：

首先给出一个可行顶点标号 l（(6.12)式给出的函数 l 就是一例），然后决定G_l，在G_l中选取一个对集 M，并且应用匈牙利算法。若在G_l中已经找到一个完美对集，则由定理 6.5，该对集就是最优的。否则匈牙利方法将终止于一个非完美的对集 M'和一棵既不包含 M'可扩路，又不能在G_l中进一步生长的 M'交错树 H。随后，把 l 修改为具有下述性质的另一个可行顶点标号$\hat{l}$：M'和 H 都包含在$G_{\hat{l}}$中，并且 H 能够在$G_{\hat{l}}$

中伸展。每当必要时，连续不断地进行这种可行顶点标号的修改，直到一个完美对集在某个相等子图中找到为止。

°Kuhn-Munkres 算法：

从任一可行顶点标号 l 开始，然后决定G_l，并且在G_l中选取任一对集 M。

1. 若 X 是 M 饱和的，则 M 是完美对集(因为$|X| = |Y|$)，并且因而由定理 6.5 可知，M 是最优对集；在这种情形下，算法终止。否则，令 u 是一个 M 非饱和顶点，置 $S = \{u\}$, $T = \emptyset$。
2. 若$N_{G_l}(S) \supset T$，则转到第 3 步。否则$N_{G_l}(S) = T$。计算

$$\alpha_l = \min_{x \in S, y \notin T} \{ l(x) + l(y) - w(xy) \}$$

且由

$$\hat{l}(v) = \begin{cases} l(v) - \alpha_l, & 若\ v \in S \\ l(v) + \alpha_l, & 若\ v \in T \\ l(v), & 其它 \end{cases}$$

给出可行标号$\hat{l}$。(注意$\alpha_l > 0$ 且$N_{G_{\hat{l}}}(S) \supset T$)。以$\hat{l}$代替 l，以$G_{\hat{l}}$代替$G_l$。

3. 在$N_{G_l}(S) \backslash T$ 中选择一个顶点 y。和 6.4 节中树的生长程序一样，考察 y 是否 M 饱和。若 y 是 M 饱和的，并且 $yz \in M$，则用 $S \cup \{z\}$ 代替 S，用 $T \cup \{y\}$代替 T，再转到第 2 步。否则，设 P 是G_l中的 M 可扩(u, y)路，用$\hat{M} = M \Delta E(P)$代替 M，并转到第 1 步。

°例子：(见图 6.12)

作业 9：

1. 证明推论 6.4 的下述推广：若 G 是$(k-1)$边连通的 k 正则图，并且υ是偶数，则 G 有完美对集。
2. 证明一棵树 G 有完美对集当且仅当 $o(G-v)=1$ 对于所有 $v \in V$ 成立。
3. 利用匈牙利算法，求出下图的一个最大对集，该对集是否完美对集？(见图 6.13，画出 M 交错树)

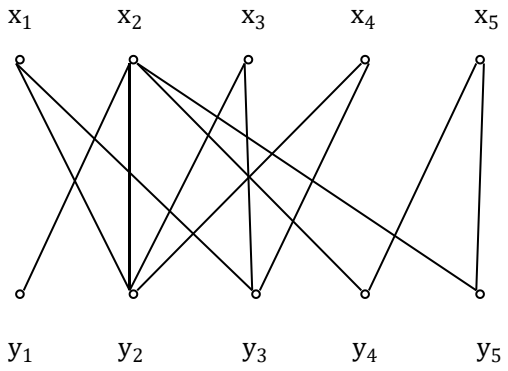


图 6.13

第七章　　边着色

§7.1　　边色数

°正常 k 边着色：无环图 G 的一个 k 边着色 $\mathcal{C}$ 是指 k 种颜色 1, 2, ⋯, k 对于 G 的各边的一个分配。若没有相邻的两条边有着相同的颜色，则称着色是正常的。

换句话说，一个 k 边着色可以看作是 E 的一个分类$(E_1, E_2, \cdots, E_k)$，这里E_i(可能为空)表示染有颜色 i 的 E 的子集。一个正常的 k 边着色就是每个E_i均为对集的 k 边着色$(E_1, E_2, \cdots, E_k)$。

°例子：图 7.1 中的图有正常的 4 边着色：({a, g}, {b, e}, {c, f}, {d})。

°k 边可着色：若 G 有正常的 k 边着色，则称 G 是 k 边可着色的。

若 G 是 k 边可着色的，则对于每个 $l > k$，G 亦是 l 边可着色的。

°边色数：无环图 G 的边色数$\chi'(G)$是指 G 为 k 边可着色的那些最小的 k 值。若$\chi'(G) = k$，则称 G 是 k 边色的。

*例如：图 7.1 没有正常 3 边着色，故该图是 4 边色的。

*很明显，在任何正常边着色中，和任一顶点关联的各边必须分配以不同的颜色。由此推知



$$\chi' \geq \Delta \quad (7.1)$$

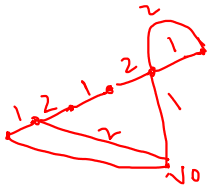
边色数大于最大度

引理 7.1：设 G 为不是奇圈的连通图，则 G 有一个 2 边着色，它的两种颜色在度至少为 2 的每个顶点上都表现。

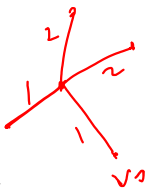
存在一个，特殊构造的着色方案

证：显然可以假定 G 是非平凡的。首先，假设 G 是 Euler 图。若 G 是偶圈，则 G 的正常 2 边着色具有所要求的性质。否则，G 必有一个度

不是偶圈，回路上有重复的顶点


至少为 4 的顶点v_0。设$v_0e_1v_1\cdots e_\varepsilon v_0$是 G 的 Euler 环游，并且置



$$E_1 = \{e_i \mid i \text{ 是奇数}\} \text{ 以及 } E_2 = \{e_i \mid i \text{ 是偶数}\} \qquad (7.2)$$

则 G 的 2 边着色(E_1, E_2)具有所要求的性质，因为 G 的每个顶点都是$v_0e_1v_1\cdots e_\varepsilon v_0$的内部顶点。

若 G 不是 Euler 图，则添加一个新的顶点v_0，并把它和 G 的每个奇点连接起来，构成一个新图G^*。显然G^*是 Euler 图。设$v_0e_1v_1\cdots e_\varepsilon v_0$是$G^*$的 Euler 环游，并同(7.2)式一样地定义$E_1$和$E_2$，易证 G 的 2 边着色$(E_1 \cap E, E_2 \cap E)$具有所要求的性质。 ■

°着色的改进：

给定 G 的 k 边着色 $\mathcal{C}$ 后，我们用 c(v)表示在 v 上表现的不同颜色的数目，显然恒有

$$c(v) \le d(v) \qquad (7.3)$$

并且 $\mathcal{C}$ 是正常 k 边着色当且仅当(7.3)式中的等式对 G 的所有顶点 v 都成立。假设另外存在一个 k 边着色 $\mathcal{C}'$。它在 v 上表现的不同颜色的数目记为$c'(v)$。若有

$$\sum_{v\in V} c'(v) > \sum_{v\in V} c(v)$$

则称 k 边着色 $\mathcal{C}'$是 $\mathcal{C}$ 的一个改进。一个最优 k 边着色是指不能改进的 k 边着色。

正常k边着色一定是最优k边着色
但最优k边着色不一定是正常k边着色

k种颜色的边子集

引理 7.2：设 $\mathcal{C} = (E_1, E_2, \cdots, E_k)$是 G 的一个最优 k 边着色。若存在 G 中的一个顶点 u 和颜色 i 及 j，使得 i 不在 u 上表现，而 j 在 u 上至少表现两次，则 $G[E_i \cup E_j]$中包含 u 的那个分支是奇圈。

证：设 u 是满足引理假设的顶点，$G[E_i \cup E_j]$中包含 u 的分支记为 H。



假设 H 不是奇圈，那么由引理 7.1，H 有一个 2 边着色，它的两种颜色在 H 中度至少为 2 的各个顶点上同时表现。按这种方式用颜色 i 和 j 重新给 H 的边着色，得到 G 的一个新的 k 边着色$\mathcal{C}' = (E_1', E_2', \cdots, E_k')$。用$c'(v)$表示着色 $\mathcal{C}'$在 v 上表现的不同颜色的数目，则有

$$c'(u) = c(u) + 1$$

由于两种颜色 i 和 j 都在 u 上表现，并且还有

$$c'(v) \geq c(v) \text{ 对 } v \neq u \text{ 成立}$$

于是$\sum_{v\in V} c'(v) > \sum_{v\in V} c(v)$，这与 $\mathcal{C}$ 的选择矛盾。由此推得 H 是奇圈。

■

定理 7.3：若 G 是偶图，则$\chi' = \Delta$。 边色数等于最大度

证：设 G 是具有$\chi' > \Delta$的图，且 $\mathcal{C} = (E_1, E_2, \cdots, E_\Delta)$是一个最优Δ边着色，并设 u 是适合 $c(u) < d(u)$的一个顶点。显然 u 满足引理 7.2 的假设。所以 G 包含一个奇圈，因而不是偶图。由此及(7.1)式推得，若 G 是偶图，则$\chi' = \Delta$。 ■

$\chi' \geq \Delta$

如果相等，则G的最优Δ着色一定是它的正常Δ 边着色

§7.2 Vizing 定理

定理 7.4：若 G 是简单图，则$\chi' = \Delta$或$\chi' = \Delta + 1$。

证：设 G 是简单图。由(7.1)式，只需要证$\chi' \leq \Delta + 1$。假设$\chi' > \Delta + 1$。设 $\mathcal{C} = (E_1, E_2, \cdots, E_{\Delta+1})$是 G 的一个最优$(\Delta + 1)$边着色，并设 u 是适合 $c(u) < d(u)$的顶点。则存在颜色i_0和i_1，i_0不在 u 上表现，而i_1至少在 u 上表现两次。设 uv_1具有颜色i_1，如图 7.2 (a)所示。

由于 $d(v_1) < \Delta + 1$，因此某一颜色i_2不在v_1上表现。这样i_2必然在 u

上表现，因为如若不然，用i_2来给 uv_1重新着色，可得 $\mathcal{C}$ 的一个改进。因此存在一条边 uv_2有颜色i_2。再一次地，由于 $d(v_2) < \Delta + 1$，某颜色i_3不在v_2上表现，i_3必然在 u 上表现，因为如若不然，用i_2给 uv_1，用i_3给 uv_2重新着色，又可以得到一个改进的$(\Delta + 1)$边着色。所以存在一条边 uv_3有颜色i_3。继续这个过程，就构作出一个顶点序列$v_1, v_2,$ …和一个颜色序列$i_1, i_2, \cdots$，使得：

(i) uv_j有颜色i_j；且

(ii) i_{j+1}不在v_j上表现；

由于 u 的度是有限数，故存在一个最小整数 l，使得对某个 $k < l$，有

(iii) $i_{l+1} = i_k$。

这种状况在图 7.2 (a)中描绘。

现在以如下方式给 G 重新着色。对于 $1 \le j \le k-1$, 用颜色i_{j+1}给 uv_j重新着色，产生一个新的$(\Delta + 1)$边着色$\mathcal{C}' = (E_1', E_2', \cdots, E_{\Delta+1}')$(图 7.2 (b))，显然

$$c'(v) \ge c(v) \text{ 对所有 } v \in V \text{ 成立。}$$

于是，$\mathcal{C}'$也是 G 的最优$(\Delta + 1)$边着色，由引理 7.2，$G[E_{i_0}' \cup E_{i_k}']$ 中包含 u 的分支 H'是奇圈。

现在对于 $k \le j \le l-1$ 用颜色i_{j+1}给 uv_j重新着色，用颜色i_k给 uv_l 重新着色，得到一个$(\Delta + 1)$边着色 $\mathcal{C}'' = (E_1'', E_2'', \cdots, E_{\Delta+1}'')$ (图 7.2 (c))

如前所述，有

$$c''(v) \geq c(v) \text{ 对所有 } v \in V \text{ 成立，}$$

并且 $G[E''_{i_0} \cup E''_{i_k}]$中包含 u 的分支 H"是奇圈。但是，由于$v_k$在 H'中度数为 2，显然$v_k$在 H"中度数为 1，这与 H"是奇圈矛盾，由这个矛盾，推知定理成立。 ■

作业 10：

1. 证明：若 G 是偶图，则 G 有Δ正则偶母图。
2. 证明：若 G 是偶图，且$\delta > 0$, 则 G 有一个δ边着色，使得所有δ种颜色都在每一个顶点上表现。
3. 证明：若 G 是非空正则简单图，且υ是奇数，则$\chi' = \Delta + 1$。

第八章　　独立集和团

§8.1　　独立集

°独立集：设 S 是 V 的一个子集，若 S 中任意两个顶点在 G 中均不相邻，则称 S 为 G 的一个独立集。

°最大独立集：G 的一个独立集 S 称为 G 的最大独立集，是说：G 不包含适合$|S'| > |S|$的独立集 S'。

°例子：(见图 8.1)

°覆盖：G 的一个覆盖是指 V 的子集 K，使得 G 的每条边都至少有一个端点属于 K。

°例子：在图 8.1 中，两个独立集都是覆盖的补集。

定理 8.1：设$S \subseteq V$，则 S 是 G 的独立集当且仅当$V\backslash S$是 G 的覆盖。

证：按定义，S 是 G 的独立集当且仅当 G 中每条边的两个端点都不同时属于 S，即当且仅当 G 的每条边至少有一个端点属于$V\backslash S$，亦即当且仅当$V\backslash S$是 G 的覆盖。　　■

°独立数：G 的最大独立集的顶点数称为 G 的独立数，记为$\alpha(G)$。

°覆盖数：G 的最小覆盖的顶点数称为 G 的覆盖数，记为$\beta(G)$。

推论 8.1：$\alpha + \beta = \upsilon$。

证：设 S 是 G 的一个最大独立集，K 是 G 的一个最小覆盖。由定理 8.1，$V\backslash K$是独立集，而$V\backslash S$是覆盖。因此

$$\upsilon - \beta = |V\backslash K| \leq \alpha \qquad (8.1)$$

$$\upsilon - \alpha = |V\backslash S| \geq \beta \qquad (8.2)$$

结合(8.1)式和(8.2)式，即得$\alpha+\beta=\upsilon$。 ■

°边覆盖：G 的一个边覆盖是指 E 的一个子集 L，使得 G 的每个顶点都是 L 中某条边的端点。

°边独立集：即对集。

*注意：边覆盖并不总是存在的，G 有边覆盖，当且仅当$\delta>0$。

°边独立数和边覆盖数：最大对集的边数称为边独立数，记作$\alpha'(G)$;最小边覆盖的边数称为边覆盖数，记作$\beta'(G)$。

*注意：对集的补集不一定是边覆盖，边覆盖的补集也不一定是对集。

定理 8.2 (Gallai)：若$\delta>0$,则$\alpha'+\beta'=\upsilon$。

证：设 M 是 G 的一个最大对集，U 是 M 非饱和顶点集。由于$\delta>0$且 M 是最大对集，所以存在|U|条边的一个集E'，它的每条边都和 U 的每个顶点相关联。显然，$M\cup E'$是 G 的边覆盖，因而

最小边覆盖 $\beta'\leq|M\cup E'|=\alpha'+(\upsilon-2\alpha')=\upsilon-\alpha'$

即 $$\alpha'+\beta'\leq\upsilon \qquad (8.3)$$

M是最小边覆盖里的一个最大对集

再设 L 是 G 的一个最小边覆盖，置$H=G[L]$，并且设 M 是 H 的一个最大对集。用 U 记 H 中的 M 非饱和顶点集。由于 M 是最大对集，所以H[U]没有连杆，从而

整个图的顶点数减去最大对集M饱和的顶点数，结果就是U的顶点数

如果有边，就可以生成更大的对集

$$|L|-|M|=|L\backslash M|\geq|U|=\upsilon-2|M|$$

又因为 H 是 G 的子图，所以 M 也是 G 的对集，从而

$$\alpha'+\beta'\geq|M|+|L|\geq\upsilon \qquad (8.4)$$

综合(8.3)式和(8.4)式，即得$\alpha'+\beta'=\upsilon$。 ■

定理 8.3：在$\delta > 0$的偶图 G 中，最大独立集的顶点数等于最小边覆盖的边数。

证：设 G 是$\delta > 0$的偶图。由推论 8.1 和定理 8.2，有

$$\alpha + \beta = \alpha' + \beta' = V$$

由于 G 是偶图，从定理 6.3 推知$\alpha' = \beta$, 于是 $\alpha = \beta'$。 ■

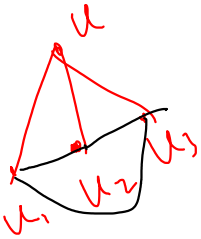
6.3 最大对集的边数等于最小点覆盖数的顶点数

§8.2 Ramsey 定理

例 8.1：证明：任意 6 个人中，一定有 3 个人互相认识或有 3 个人互相不认识。

证明：作一个图 G，有 6 个顶点，每个顶点代表一个人。任意两个顶点 u 和 v 之间有边，当且仅当 u 和 v 互相认识。本题即是要证明：G 中或者有 3 个顶点的团，或者有 3 个顶点的独立集。

我们构造 6 个顶点的完全图，两顶点 u 和 v 之间连红边表示 u 和 v 认识，连蓝边表示 u 和 v 互相不认识。本题要证 G 中或者存在一个红色的三角形，或者存在一个蓝色的三角形。



由于在一个完全图K_6中，每个顶点的度数为 5，任取一点 u，u 或者至少与三条红色的边相关联，或者至少与三条蓝色的边相关联。不失一般性，设 u 与u_1, u_2, u_3通过红色的边相邻。若u_1, u_2, u_3中至少有两个顶点通过红色的边相邻(不妨设u_1u_2是红色边)，那么uu_1u_2u是一个红色三角形。否则，u_1, u_2, u_3任意两点之间没有红色边，则u_1, u_2, u_3构成一个蓝色三角形。证毕。

*本节仅讨论简单图。

•团：简单图 G 的一个团是指 V 中的一个子集 S，使得 G[S]是完全图。

显然，S 是 G 的团，当且仅当 S 是G^c的独立集。G^c是 G 的补图。

*团和独立集的概念是互补的。若 G 没有大的团，则可以料想 G 有大的独立集。

Ramsey(1930)证明：给定任意正整数 k 和 l 后，总存在一个最小正整数 r(k, l)，使得每个有 r(k, l)个顶点的图，或者包含一个有 k 个顶点的团，或者包含一个有 l 个顶点的独立集。

容易看出：$r(1,l) = r(k,1) = 1$ (8.5)

$r(2,l) = l,\ \ r(k,2) = k$ (8.6)

• Ramsey 数：r(k, l)称为 Ramsey 数。

定理 8.4：对于任意两个整数$k \geq 2$ 和 $l \geq 2$，有

$$r(k,l) \leq r(k,l-1) + r(k-1,l) \quad (8.7)$$

并且，若$r(k,l-1)$和 $r(k-1,l)$都是偶数，则(8.7)式中的不等式严格成立。

证明：设 G 是有$r(k,l-1) + r(k-1,l)$个顶点的图，并设$v \in V$。以下分两种情形讨论：

(i)v 和至少有$r(k,l-1)$个顶点的集 S 不相邻；或

(ii)v 和至少有$r(k-1,l)$个顶点的集 T 相邻。

注意：情形(i)或(ii)中必有一个成立，因为与 v 不相邻的顶点数加上与 v 相邻的顶点数等于$r(k,l-1) + r(k-1,l) - 1$。

在情形(i)中，G[S]包含 k 个顶点的团或是包含$(l-1)$个顶点的独立

集，所以G[S ∪ {v}]包含 k 个顶点的团或是包含 l 个顶点的独立集。类似地，在情形(ii)中，G[T ∪ {v}]中包含 k 个顶点的团或是包含 l 个顶点的独立集。由于情形(i)和(ii)必有一个成立，因此推出 G 包含 k 个顶点的团或是包含 l 个顶点的独立集。这就证明了(8.7)式。

现在假设$r(k,l-1)$和 $r(k-1,l)$都是偶数，并且设 G 是有$r(k,l-1)+r(k-1,l)-1$个顶点的图。由于 G 有奇数个顶点，由定理 1.1 的推论知，存在一个偶点 v；特别地，v 不能恰好与$r(k-1,l)-1$个顶点相邻。所以，不管情形(i)或情形(ii)哪个成立，G 都包含 k 个顶点的团或是包含 l 个顶点的独立集。于是

$$r(k,l) \leq r(k,l-1)+r(k-1,l)-1$$

成立。■

*一般说来，确定 Ramsey 数是一个非常困难的尚未解决的问题，通过构作适当的图可以得到它的下界。(见图 8.2)

由图 8.2 可知：

$$r(3,3) \geq 6 \qquad (8.8)$$

$$r(3,4) \geq 9 \qquad (8.9)$$

$$r(3,5) \geq 14 \qquad (8.10)$$

$$r(4,4) \geq 18 \qquad (8.11)$$

借助定理 8.4 和方程(8.6)，可以证明(8.8)式，(8.9)式，(8.10)式和(8.11)式的等式成立。由(8.7)式和(8.6)式，有

$$r(3,3) \le r(3,2) + r(2,3) = 6$$

再由(8.8)式，可知 $r(3,3) = 6$。

注意$r(3,3)$和 $r(2,4)$都是偶数，应用定理 8.4 及(8.6)式，得

$$r(3,4) \le r(3,3) + r(2,4) - 1 = 9$$

连同(8.9)式，可知$r(3,4) = 9$。再应用(8.7)式和(8.6)式，得

$$r(3,5) \le r(3,4) + r(2,5) = 14, \quad \text{以及}$$

$$r(4,4) \le r(4,3) + r(3,4) = 18$$

连同(8.10)式和(8.11)式，可得$r(3,5) = 14$ 和 $r(4,4) = 18$。

• (k, l)Ramsey 图：是指有$r(k,l) - 1$个顶点的既不包含 k 个顶点的团也不包含 l 个顶点的独立集的图。

*由 r(k, l)的定义，对于所有$k \ge 2$ 和 $l \ge 2$，这样的图是存在的。

定理 8.5：$r(k,l) \le \binom{k+l-2}{k-1}$。

证：对$k+l$用归纳法。利用(8.5)式和(8.6)式，我们看到，当$k+l \le 5$时，定理成立。设 m 和 n 是正整数，并且假定定理对于所有适合$5 \le k+l < m+n$的正整数k 和 l都成立。则由定理 8.4 和归纳法假设，有

$$r(m,n) \le r(m,n-1) + r(m-1,n)$$
$$\le \binom{m+n-3}{m-1} + \binom{m+n-3}{m-2} = \binom{m+n-2}{m-1}$$

于是，定理对于所有的正整数k 和 l都成立。 ■

定理 8.6：(Erdös, 1947) $r(k,k) \ge 2^{k/2}$。

证：由于$r(1,1) = 1$ 及 $r(2,2) = 2$，所以可以假定$k \ge 3$。用g_n表示

以$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$为顶点集的简单图的集，并且用$\mathcal{g}_n^k$表示$\mathcal{g}_n$中具有 k 个顶点的团的那些图的集。显然

$$|\mathcal{g}_n| = 2^{\binom{n}{2}} \quad (8.12)$$

最多有（n，2）条边

因为$\binom{n}{2}$条可能的边$v_i v_j$的每个子集决定$\mathcal{g}_n$中的一个图。类似地，在$\mathcal{g}_n$中以某个特定的 k 个顶点的集作为团的图的个数是

$$2^{\binom{n}{2}-\binom{k}{2}}$$

固定其中k个顶点，其他边可存在可不存在

由于$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$的相异 k 元子集共有$\binom{n}{k}$个，所以

因为会有很多重复的

$$|\mathcal{g}_n^k| \leq \binom{n}{k} 2^{\binom{n}{2}-\binom{k}{2}} \quad (8.13)$$

由(8.12)式和(8.13)式，有

（n/k）分子全部放大成n，就变成n的k次方

$$\frac{|\mathcal{g}_n^k|}{|\mathcal{g}_n|} \leq \binom{n}{k} 2^{-\binom{k}{2}} < \frac{n^k 2^{-\binom{k}{2}}}{k!} \quad (8.14)$$

现在假设$n < 2^{k/2}$，从(8.14)式推知

如果k>=4 k/2<=k-2 则下式子小于1/2
单独验证k==3 2 1也都有小于1/2

$$\frac{|\mathcal{g}_n^k|}{|\mathcal{g}_n|} < \frac{2^{k^2/2} 2^{-\binom{k}{2}}}{k!} = \frac{2^{k/2}}{k!} < \frac{1}{2}$$

因为团和独立集是对应的，一个团对应哪个图的补图的独立集

因此$\mathcal{g}_n$中只有少于半数的图包含 k 个顶点的团。同时，因为$\mathcal{g}_n = \{G \mid G^c \in \mathcal{g}_n\}$，所以$\mathcal{g}_n$中同样也只有少于半数的图包含 k 个顶点的独立集。

k个顶点的团和k个顶点的独立集数量加起来小于顶点数。

因此，必然有$\mathcal{g}_n$中的某一图既不包含 k 个顶点的团，也不含 k 个顶点的独立集。因为这个结论对任意$n < 2^{k/2}$都成立，所以有$r(k,k) \geq 2^{k/2}$。

■

推论 8.6: 若$m = \min\{k, l\}$，则 $r(k,l) \geq 2^{m/2}$。

R(k,l)>=r(m,m)>=2 m/2

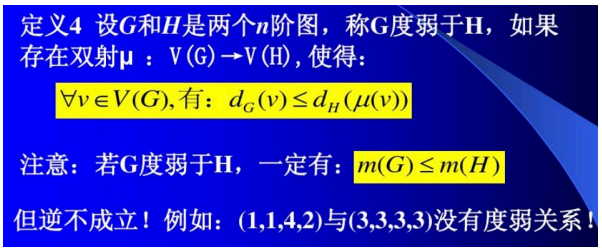
作业 11：

1. 证明：任意 9 个人中或者有 4 个人互相认识，或者有 3 个人互相不认识。(用讲义中例 8.1 的方法证明)
2. 称图 G 是α临界的，如果对所有$e \in E$，有 $\alpha(G-e) > \alpha(G)$。证明：连通α临界图没有割点。
3. 所谓 k 部图是指这样的图，它的顶点集可分解为 k 个子集，使得任何一条边的两个端点均不同在任一个子集中；完全 k 部图是指一个简单图，它的每个顶点与不在同一子集中的所有顶点均相连接。具有 n 个顶点的完全 m 部图，若它的每个部分或是有$\lfloor n/m \rfloor$个顶点，或是有$\lceil n/m \rceil$个顶点，则记为$T_{m,n}$。证明：

   (a) $\varepsilon(T_{m,n}) = \binom{n-k}{2} + (m-1)\binom{k+1}{2}$，这里$k = \lfloor n/m \rfloor$；

   (b) 若 G 是具有 n 个顶点的完全 m 部图，则$\varepsilon(G) \leq \varepsilon(T_{m,n})$，并且仅当$G \cong T_{m,n}$时，等式成立。

度弱于定义：



§8.3 Turan 定理

*本节我们证明 Turan(1941)提出的一个著名的定理。它确定了有v个顶点而不包含大小为 m+1 的团的简单图所能具有的最大边数。Turan 定理成为极图理论的基础。

定理 8.8：若简单图 G 不包含K_{m+1}，则 G 度弱于某个完全 m 部图 H。并且，若 G 具有与 H 相同的度序列，则$G \cong H$。

*解释：G 度弱于 H，和完全 m 部图。

证：对 m 用归纳法。当 m=1 时，定理当然成立。假定定理对所有$m < n$成立，并且设 G 是不包含K_{n+1}的简单图。选择 G 中度为Δ的一个顶点 u，并且置$G_1 = G[N(u)]$。由于 G 不包含K_{n+1}，所以G_1不包含K_n，因而由归纳假设，G_1度弱于某个完全$(n-1)$部图H_1。

其次，置$V_1 = N(u)$以及$V_2 = V \backslash V_1$，并且用G_2表示其顶点集是V_2而边集是空集的图。考察G_1和G_2的联图$G_1 \vee G_2$(*解释联图)。由于

$$N_G(v) \subseteq N_{G_1 \vee G_2}(v), \quad \text{对于 } v \in V_1 \text{成立} \qquad (8.15)$$

而且V_2的每个顶点在$G_1 \vee G_2$中有度Δ，所以 G 度弱于$G_1 \vee G_2$。因而 G 也就度弱于完全 n 部图$H = H_1 \vee G_2$(见图 8.3 的直观表示)。

现在假设 G 和 H 有相同的度序列，则 G 与$G_1 \vee G_2$有相同的度序列，同时在(8.15)式中等式必然成立。于是在 G 中，V_1的每个顶点必然和V_2的每个顶点相连。由此推知$G = G_1 \vee G_2$。由于$G = G_1 \vee G_2$和$H = H_1 \vee G_2$有相同的度序列，因而图G_1和H_1必然有相同的度序列，于是由归纳法假设，它们是同构的。我们得到$G \cong H$。 ■

设$T_{m,n}$表示有 n 个顶点的完全 m 部图，它的各个部分在大小上尽可能地相等。图 8.3 中的图是$T_{3,8}$。

定理 8.9: 若 G 是简单图，并且不包含K_{m+1}，则$\varepsilon(G) \leq \varepsilon(T_{m,v})$。此外，仅当$G \cong T_{m,v}$时，有$\varepsilon(G) = \varepsilon(T_{m,v})$。

证明：设 G 是不包含K_{m+1}的简单图。由定理 8.8，G 度弱于某个完全 m 部图 H。由定理 1.1 即得

$$\varepsilon(G) \leq \varepsilon(H) \qquad (8.16)$$

但是(由作业) $\varepsilon(H) \leq \varepsilon(T_{m,v})$ (8.17)

因而从(8.16)式和(8.17)式即得

$$\varepsilon(G) \leq \varepsilon(T_{m,v}) \qquad (8.18)$$

这就证明了定理的第一个结论。

现在假设(8.18)式中等式成立。则在(8.16)式和(8.17)式中等式也必然成立。由于$\varepsilon(G) = \varepsilon(H)$以及 G 度弱于 H，所以 G 和 H 必然有相同的度序列，因而由定理 8.8，$G \cong H$。又由于$\varepsilon(H) = \varepsilon(T_{m,v})$，所以可推知(由作业)$H \cong T_{m,v}$。我们得到$G \cong T_{m,v}$。 ■

第九章 顶点着色

§9.1 色数

°k 顶点着色：G 的一个 k 顶点着色是指 k 种颜色$1, 2, \cdots, k$对于 G 的各顶点的一个分配；称着色是正常的，是说任意两个相邻顶点都分配到不同的颜色。

于是无环图 G 的一个正常 k 顶点着色是把 V 分成 k 个(可能有空的)独立集的一个分类$(V_1, V_2, \cdots, V_k)$。当 G 有一个正常的 k 顶点着色时，就称 G 是 k 顶点可着色的。

*把正常 k 顶点着色简称为 k 着色，把 k 顶点可着色简称为 k 可着色。

°色数：G 的色数$\chi(G)$是指 G 为 k 可着色的数 k 的最小值。若$\chi(G) = k$，则称 G 是 k 色的。(见图 9.1)

°临界图：一个图 G 称为临界的，是说：对 G 的每个真子图 H 有$\chi(H) < \chi(G)$。k 临界图是指 k 色的临界图。每个 k 色图有 k 临界子图。
否则就一直删掉k色图的边或者点直到临界
(见图 9.2)

定理 9.1：若 G 是 k 临界图，则$\delta \geq k - 1$。

证：用反证法。若有可能，设 G 是$\delta < k - 1$的 k 临界图，而 v 是 G 中度为δ的顶点。由于 G 是 k 临界的，所以$G - v$是$(k - 1)$可着色的。因为是临界图
设$(V_1, V_2, \cdots, V_{k-1})$是$G - v$的一个$(k - 1)$着色。由定义，v 在 G 中与$\delta$个顶点相邻$(\delta < k - 1)$，从而 v 必然在 G 中与某个$V_j$的所有顶点都不相邻。因此，$(V_1, V_2, \cdots, V_j \cup \{v\}, \cdots, V_{k-1})$就是 G 的一个$(k - 1)$着色，导致矛盾。于是$\delta \geq k - 1$。 ■
而G是k色图

推论 9.1.1：每个 k 色图至少有 k 个度不小于$k - 1$的顶点。

证：设 G 是 k 色图，H 是 G 的一个 k 临界子图。由定理 9.1，H 的每个顶点在 H 中的度不小于$k - 1$，因而在 G 中的度也不小于$k - 1$。由于 H 是 k 色的，显然它至少有 k 个顶点，推论得证。 ■

H中至少要用k个顶点，因为它是K着色图，如果它只有K-1个顶点，那每个顶点着不同色就是一种满足的情况

最大度<=边色数<=最大度+1

色数<=最大度+1 ， 点色数没有下界，反例：一个偶图

推论 9.1.2：对任意图 G，有$\chi \leq \Delta + 1$。

证：这是推论 9.1.1 的直接结果。 ■

设 S 是连通图 G 的一个顶点割，并设$G - S$的各个分支有顶点集$V_1, V_2, \cdots, V_n$。则子图$G_i = G[V_i \cup S]$称为 G 的 S 分支(见图 9.3)。现在分别对$G_1, G_2, \cdots, G_n$着色。若对于每个$v \in S$，顶点 v 在每个G_i的着色中都分配同样的颜色，则称$G_1, G_2, \cdots, G_n$的这组着色在 S 上是一致的。

割点分配相同的颜色

定理 9.2：临界图的顶点割不是团。

证：用反证法。设 G 是 k 临界图。假设 G 有一个顶点割 S 是团。记 G 的 S 分支为$G_1, G_2, \cdots, G_n$。由于 G 是 k 临界的，所以每个G_i是$(k-1)$可着色的。并且因为 S 是团，所以 S 中的各个顶点在G_i的任何$(k-1)$着色中必接受相异的颜色。由此可知，存在$G_1, G_2, \cdots, G_n$的一组$(k-1)$着色，它们在 S 上一致。这些着色合在一起形成 G 的一个$(k-1)$着色，导致矛盾。 ■

因为它们都是不同颜色，则可以调整存在这样一组着色

推论 9.2：每个临界图都是块。

证：若 v 是割点，则$\{v\}$是一个顶点割，它也是一个平凡的团。由定理 9.2 推知，临界图没有割点；换言之，每个临界图都是块。 ■

*定理 9.2 的另一个推论是：若 k 临界图 G 有 2 顶点割$\{u, v\}$，则 u 和 v 不能相邻。对于 G 的$\{u, v\}$分支G_i，若G_i的每个$(k-1)$着色都分配给 u 和 v 以相同的颜色，则G_i称为 1 型的。若G_i的每个$(k-1)$着色都分配给 u 和 v 以不同的颜色，则称G_i是 2 型的。(见图 9.4



定理 9.3：设 G 是 k 临界图且有 2 顶点割$\{u,v\}$。则

(i) $G = G_1 \cup G_2$，这里G_i是 i 型$(i = 1,2)$的$\{u,v\}$分支，并且

(ii) $G_1 + uv$和$G_2 \cdot uv$都是 k 临界图(这里$G_2 \cdot uv$ 表示G_2的 u 和 v 重合而得到的图)。

证：(i)由于 G 是临界图，所以 G 的每个$\{u,v\}$分支是$(k-1)$可着色的。但是不可能存在这些$\{u,v\}$分支的$(k-1)$着色，使之在$\{u,v\}$上一致。否则，这样的着色合起来将是 G 的一个$(k-1)$着色。所以，存在两个$\{u,v\}$分支G_1和G_2，其中G_1的任何$(k-1)$着色都不与G_2的任何$(k-1)$着色一致。显然其中一个分支，例如设G_1，必然是 1 型的，而另一个，即G_2必然是 2 型的。由于G_1和G_2属于不同的类型，所以 G 的子图$G_1 \cup G_2$不是$(k-1)$可着色的。又因为 G 是临界图，所以必然有$G = G_1 \cup G_2$。

G1任何一种着色都要u和v是相同颜色

(ii)置$H_1 = G_1 + uv$。由于G_1属于 1 型，所以H_1是 k 色的。要证H_1是临界的只要证明：对于H_1的每条边 e，$H_1 - e$ 是$(k-1)$可着色的。若$e = uv$，则由于$H_1 - e = G_1$，显然$H_1 - e$是$(k-1)$可着色的。设 e 是H_1的非 uv 的某条边。由于G_2是$G - e$的子图，所以在$G - e$的任何$(k-1)$着色中，顶点 u 和 v 必然接受不同的颜色。这样的一个着色限制在G_1的各个顶点上，就是$H_1 - e$的一个$(k-1)$着色。于是$G_1 + uv$是 k 临界图。类似可证$G_2 \cdot uv$是 k 临界图。 ■

e是非uv的一条边

推论 9.3：设 G 是具有 2 顶点割$\{u,v\}$的 k 临界图，则

$$d(u) + d(v) \geq 3k - 5 \qquad (9.1)$$

证：设G_1是 1 型的$\{u,v\}$分支，G_2是 2 型的$\{u,v\}$分支。置$H_1 = G_1 + uv$,

和$H_2 = G_2 \cdot uv$。由定理 9.3 和定理 9.1，有　H1是k临界图，任意一点度数大于等于最小度而最小度大于k-1

$$d_{H_1}(u) + d_{H_1}(v) \geq 2k - 2$$

以及　　$d_{H_2}(w) \geq k - 1$，

这里，w 是将 u 和 v 重合起来得到的新顶点。由此推得

$$d_{G_1}(u) + d_{G_1}(v) \geq 2k - 4$$

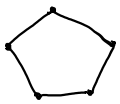
$$d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq k - 1$$

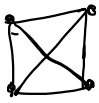
综合这两个不等式得到(9.1)式。　■

§9.2　　Brooks 定理

*推论 9.1.2 证明了$\chi \leq \Delta + 1$，下述 Brooks 定理指出，适合$\chi = \Delta + 1$的图只有两种类型。

定理 9.4：若 G 是连通的简单图，并且它既不是奇圈，又不是完全图，则$\chi \leq \Delta$。





否则加更多的点和边最大度会变大

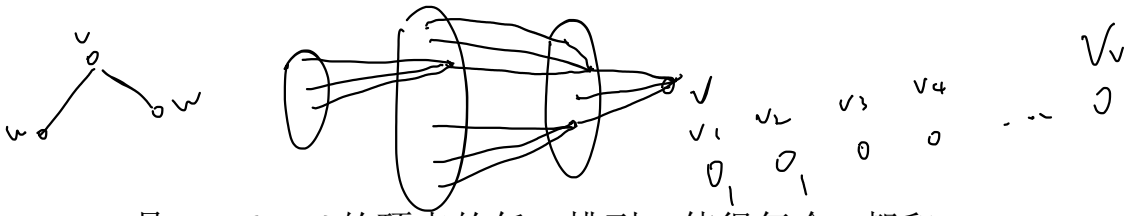
证：设 G 是满足定理假设的 k 色图。不失一般性，可以假定 G 是 k 临界的。根据推论 9.2，G 是一个块。又由于 1 临界图和 2 临界图是完全图，而 3 临界图则是奇圈(习题)，所以$k \geq 4$。

若 G 有 2 顶点割$\{u,v\}$，则由推论 9.3，得出

$$2\Delta \geq d(u) + d(v) \geq 3k - 5 \geq 2k - 1。$$

由于2Δ是偶数，这就推出$\chi = k \leq \Delta$。

再假定 G 是 3 连通的。由于 G 不是完全图，所以在 G 中存在三个顶点u,v 和 w，使得$uv, vw \in E$ 而 $uw \notin E$。置 $u = v_1$及 $w = v_2$，并且



设$v_3, v_4, \cdots, v_\upsilon = v$是$G - \{u, w\}$的顶点的任一排列，使得每个$v_i$都和某个适合$j > i$的$v_j$相邻(把$G - \{u, w\}$的各顶点按其与 v 的距离非增次序排列，就能做到这一点)。现在可以描述 G 的一个Δ着色：把颜色 1 分配给$v_1 = u$和$v_2 = w$; 然后按颜色表$1, 2, \cdots, \Delta$中最先可用的颜色依次给$v_3, v_4, \cdots, v_\upsilon$着色。根据序列$v_1, v_2, \cdots, v_\upsilon$的构造，每个顶点$v_i (1 \leq i \leq \upsilon - 1)$都和适合$j > i$的某个顶点$v_j$相邻，因而和适合$j < i$的最多$\Delta - 1$个顶点相邻。由此推知，当轮到$v_i$着色时，$v_i$最多和$\Delta - 1$种颜色的顶点相邻。于是颜色$1, 2, \cdots, \Delta$中必有一种颜色可以分配给$v_i$。最后，由于$v_\upsilon$和颜色 1 的两个顶点($v_1$和$v_2$)相邻，因而它最多再和另外的$\Delta - 2$种颜色的顶点相邻，于是颜色$2, 3, \cdots, \Delta$中必有一种颜色可以分配给$v_\upsilon$。 ■

作业 12：

1. 在九个人的人群中，有一个人认识另外两个人，有两个人每人认识另外四个人，有四个人每人认识另外五个人，余下的两个人每人认识另外六个人。证明：有三个人他们全都互相认识。
2. 证明：唯一的 1 临界图是K_1，唯一的 2 临界图是K_2，仅有的 3 临界图是$k \geq 3$的奇 k 圈。
3. 证明：若 G 的任意两个奇圈都有一个公共顶点，则$\chi \leq 5$。

第十章　　平面图

§ 10.1　　平图和平面图

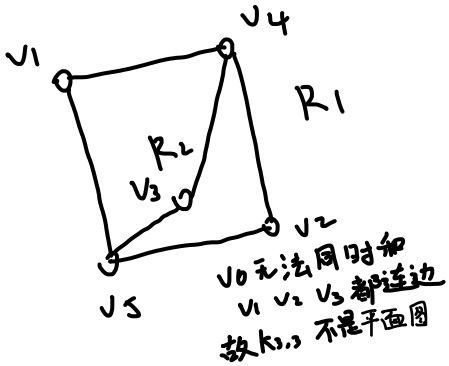
°平面图：如果一个图能画在平面上使得它的边仅在端点相交，则称这个图为可嵌入平面的，或称为平面图。平面图 G 的这样一种画法称为 G 的一个平面嵌入。有时把平面图的平面嵌入称为平图。

°例子：(见图 10.1)

°Jordan 曲线：是指一条连续的自身不相交的，起点和终点相重合的曲线。

设 J 是平面上的一条 Jordan 曲线，平面的剩下部分被分成两个不相交的开集，称为 J 的内部和外部，分别记为 int J 和 ext J，并且用 Int J 和 Ext J 表示它们的闭包。显然，Int J ∩ Ext J = J。

Jordan 曲线定理：连接 int J 的点和 ext J 的点的任何连线，必在某点和 J 相交。 (见图 10.2)



定理 10.1：K_5和$K_{3,3}$是非平面图。

证：利用 Jordan 曲线定理可证。 ■

°球极平面射影：(见图 10.3)

定理 10.2：图 G 可嵌入平面当且仅当它可嵌入球面。

证：假设 G 有一个球面嵌入$\tilde{G}$。在球面上选择一个不在$\tilde{G}$中的点 z。则在从 z 出发的球极平面射影下，$\tilde{G}$的象就是 G 的一个平面嵌入。其逆

能够画在平面上的图，必然也能画在球面上，使得不同的边互不交叠，反之亦然。

投影就是这个点和每一个点每一个边连线延伸到平面上的投影，相当于相对于z点把球面展开了

可类似证明。 ■

定理 10.3：若图 G 是平面图，则 G 的任何子图都是平面图。

定理 10.4：若图 G 是非平面图，则 G 的任何母图也都是非平面图。

§10.2 对偶图

°面：一个平图 G 把平面划分成若干连通的区域：这些区域的闭包称为 G 的面。

°例子：(见图 10.4)

用F(G)和 ϕ(G)表示平图 G 中面的集合和面的个数。

*每个平图恰有一个无界的面，称为外部面。例如：图 10.4 中的f_1。

定理 10.5：设 v 是平面图 G 的顶点，则存在 G 的一个平面嵌入，使得 v 在这个嵌入的外部面上。

证：考察 G 的一个球面嵌入$\tilde{G}$；由定理 10.2 知，这样的嵌入是存在的。设 z 是包含 v 的某个面内部的点，并设$\pi(\tilde{G})$是$\tilde{G}$在从 z 出发的球极平面射影下的象。显然$\pi(\tilde{G})$就是所要的 G 的平面嵌入。 ■

相对z把球面展开，这样原来z所在的球面就是平面上的无穷大面

°用b(f)表示平图 G 中面 f 的周界。

°面 f 的度：$d_G(f)$是指和 f 关联的边的条数(即b(f)中边的条数，其中割边被计算两次)。

每条不是割边都会被两个不同的面各算一次

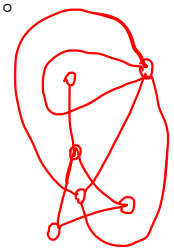
°例子：(见图 10.4) $d(f_2) = 4,\ d(f_5) = 6,\ d(f_1) = 8$。

°对偶图：给出平图 G，可以定义另一个图G^*如下：对于 G 的每个面 f，都有G^*的顶点f^*与之对应，对于 G 的每条边 e，都有G^*的边e^*与之

对应；G^*中顶点f^*和g^*由边e^*连接，当且仅当 G中与顶点f^*和g^*对应的面 f 和 g 被边 e 分隔。图G^*称为 G 的对偶图。

°例子：(见图 10.5)

原图每一个面f都是对偶图一个顶点 原图每一条边都是对偶图一条边



*注意：若 e 是平图 G 的环，则e^*是G^*的割边，反之亦然。

*当 G 是连通图，则$G^{**} \cong G$。

*同构的图的不同平面嵌入的对偶图可能不同构。

°例子：(见图 10.6)

平面嵌入是图在平面上的一种表示。若图G同构与平面图P，则称P为图G的一个平面嵌入

*G^*是平面图，而且是平面嵌入。

*G^*是连通图。

*下列关系式可直接从G^*的定义得到：

$$\upsilon(G^*) = \phi(G)$$ 对偶图的顶点数=平图的面数

$$\varepsilon(G^*) = \varepsilon(G)$$ 对偶图的边数=平图的边数

$$d_{G^*}(f^*) = d_G(f) \text{ 对所有 } f \in F(G) \text{成立} \qquad (10.1)$$

对偶图顶点f*的度数=原图面对应面f的度数

定理 10.6：若 G 是平图，则

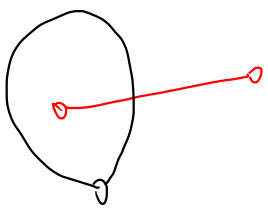
$$\sum_{f\in F} d(f) = 2\varepsilon$$

证：设G^*是 G 的对偶图，则

$$\sum_{f\in F(G)} d(f) = \sum_{f^*\in V(G^*)} d(f^*) \qquad \text{(根据 (10.1)式)}$$

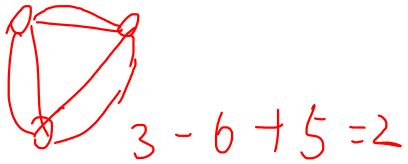
$$= 2\varepsilon(G^*) \qquad \text{(根据定理 1.1)}$$

$$= 2\varepsilon(G) \qquad \text{(根据(10.1)式)} \quad \blacksquare$$



原 对

§10.3 Euler 公式



定理 10.7：若 G 是连通平图，则

$$\upsilon - \varepsilon + \phi = 2。$$

只有一个空间，无环

证：对 G 的面数ϕ用归纳法。当$\phi = 1$时，G 的每条边都是割边，又由于 G 是连通的，所以 G 是树。由定理 2.2 知$\varepsilon = \upsilon - 1$，本定理显然成立。假设对于面数小于 n 的所有连通平图，本定理是正确的，且设 G 是有$n \geq 2$个面的连通平图。任选 G 的一条不是割边的边 e，则$G - e$是连通平图且有$n - 1$个面，因为 G 被 e 分隔的两个面结合成$G - e$的一个面。根据归纳假设，有

$$\upsilon(G - e) - \varepsilon(G - e) + \phi(G - e) = 2$$

再利用关系式：

$$\upsilon(G - e) = \upsilon(G),\ \varepsilon(G - e) = \varepsilon(G) - 1,\ \phi(G - e) = \phi(G) - 1,$$

即得 $\upsilon(G) - \varepsilon(G) + \phi(G) = 2。$

根据归纳法原理，定理得证。 ■

推论 10.7.1：给定的连通平面图的所有平面嵌入有相同的面数。

证：设 G 和 H 是给定的连通平面图的两个平面嵌入。由于$G \cong H$。故$\upsilon(G) = \upsilon(H)$及$\varepsilon(G) = \varepsilon(H)$，应用定理 10.7，就有

$$\phi(G) = \varepsilon(G) - \upsilon(G) + 2 = \varepsilon(H) - \upsilon(H) + 2 = \phi(H)。$$ ■

推论 10.7.2：若 G 是$\upsilon \geq 3$的简单平面图，则$\varepsilon \leq 3\upsilon - 6$。

证：显然只要对连通的图证明这一点就够了。设 G 是$\upsilon \geq 3$的简单连通平面图，则对所有$f \in F$，$d(f) \geq 3$成立，并且

因为是简单图，如果有环至少也要三条边

记住这个方法！后面证明k33也可以用这个方法

$$\sum_{f\in F} d(f) \geq 3\phi$$

根据定理 10.6，有 $2\varepsilon \geq 3\phi$

于是，从定理 10.7 得

$$\upsilon - \varepsilon + 2\varepsilon/3 \geq 2$$

即 $\varepsilon \leq 3\upsilon - 6$。 ■

推论 10.7.3：若 G 是简单平面图，则$\delta \leq 5$。

证：对于$\upsilon = 1, 2$，结论是显然的。若$\upsilon \geq 3$，则由定理 1.1 和推论 10.7.2 有

$$\delta\upsilon \leq \sum_{v\in V} d(v) = 2\varepsilon \leq 6\upsilon - 12$$

$\delta \leq 6 - \frac{12}{v} < 6$

由此推出$\delta \leq 5$。 ■

推论 10.7.4：K_5是非平面图。

证：若K_5是平面图，由推论 10.7.2 有 $C_5^2 = 10 > 3v - 6 = 9$

$$10 = \varepsilon(K_5) \leq 3\upsilon(K_5) - 6 = 9$$

于是，K_5必须是非平面图。 ■

推论 10.7.5：$K_{3,3}$是非平面图。

证：假设$K_{3,3}$是平面图，并设 G 是$K_{3,3}$的一个平面嵌入。由于$K_{3,3}$不具有长小于 4 的圈，G 的每个面的度必然至少为 4。所以，根据定理 10.6 有

$$4\phi \leq \sum_{f\in F} d(f) = 2\varepsilon = 18$$

即 $\phi \leq 4$。

于是从定理 10.7 得到

$$2 = \upsilon - \varepsilon + \phi \leq 6 - 9 + 4 = 1,$$

得到矛盾。故$K_{3,3}$是非平面图。 ■

§10.4 平面图的判定

°片：设$G_1 = (V_1, E_1)$是图 $G = (V, E)$的子图。图 G 的相关于G_1的一个片是：或者

(a) 一条边$(u, v) \in E$，其中$(u, v) \notin E_1$但 $u, v \in V_1$；或者

(b) $G - G_1$的一个连通分支加上该连通分支与G_1相关联的边。

°例子：(见图 10.7)

°接触点：

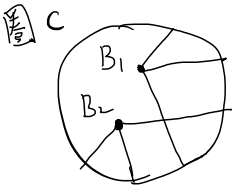
°桥：

°一个图是平面图当且仅当它的每一个块是平面图。

*因此，以后我们讨论一个图是否平面图时，我们讨论的都是块。

°设 C 是图 G 的一个圈，$\tilde{C}$是它的平面嵌入，内部面，外部面：

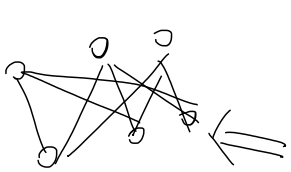
°C 上的两座桥B_1和B_2被称为不相容的$(B_1 \neq B_2)$是说：当它们被放入 C 的同一个面中时，它们至少有一条边交错。(见图 10.8)

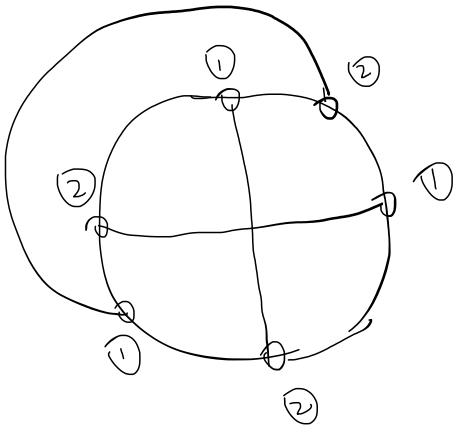


°两个图被称为是同态的是说：通过在这两个图中加入和压缩 2 度点，可以使这两个图同构。

°剖分图：

°一个图是非平面图当且仅当它的同态图也是非平面图。





°例子：(见图 10.9)

作业 13：

1. 证明：若 G 是围长(最短圈的长)$k \geq 3$的连通平面图，则

$$\varepsilon \leq k(\upsilon - 2)/(k - 2)。$$

2. 每个面的度都是 3 的平图称为平面三角剖分图(或极大平面图)。

   证明：每个简单平图($\upsilon \geq 3$)都是某个简单平面三角剖分图的生成子图。

3. 设 G 是$\upsilon \geq 4$的简单平面三角剖分图。

   证明：G^*是简单 2 边连通 3 正则平面图。

定理 10.8 (Kuratowski 定理)：一个图 G 是平面图当且仅当 G 中不包含同态于K_5或$K_{3,3}$的子图。

证明：在 10.3 节，我们已证明了K_5和$K_{3,3}$不是平面图，再由定理 10.4 可知，当一个图 G 包含同态于K_5或$K_{3,3}$的子图，则 G 不是平面图。从而定理的必要性得证。

现在我们来证明定理的充分性。我们对 G 的边数归纳证明。当 G 只有$m = 1$条边时，显然 G 是平面图。现在我们假设当 G 的边数$m < N(N \geq 2)$时，G 是平面图。现在设 G 有$m = N$条边。我们证明：如果 G 不包含同态于K_5和$K_{3,3}$的子图，但 G 不是平面图，则导出矛盾。

设 G 不是平面图，则有以下几个结论：

(a) G 必须是连通的；

(b) G 不包含割点；

(c) 如果 G 中任一边(x, y)被删除，则所得到的图G'中存在包含 x 和 y 的圈。

我们来证明结论(c)。注意到G'是连通的，这因为 G 不包含割点。如果G'中不存在包含 x 和 y 的圈，那么从 x 到 y 的每条路径都经过一个公共点 z。换句话说，z 是G'的一个割点。那么G'可以在 z 处分解成两个连通分支G_1'(包含 x 和 z)和G_2'(包含 y 和 z)。我们在G_1'中加入边 xz，得G_1''，在G_2'中加入边 yz 的G_2''。这时G_1''和G_2''都不包含同态于K_5和$K_{3,3}$的子图。这是因为G_1'是 G 的子图不可能包含同态于K_5或$K_{3,3}$的子

如果不都经过z，则就会有圈出现

G1''加了一条边，单独讨论

图，假如G_1''中包含这样的子图，则该子图必然经过边 xz，而在 G 中可找到一条从 z 到 y 的路径 P 再加上边 yx 代替 xz，从而 G 中存在同态于K_5或$K_{3,3}$的子图，这与假设矛盾。同理可证对G_2''结论成立。

由归纳假设，G_1''和G_2''是平面图。根据定理 10.5，我们可以找到G_1''的平面嵌入，使得 xz 在外部面上，也可以找到G_2''的平面嵌入，使得 yz 在外部面上，令G_1''和G_2''在 z 处相交，并用 xy 边取代 xz 和 yz 边，则可以得到 G 的一个平面嵌入，这与 G 不是平面图的假设矛盾。从而证明了G'不包含割点。即G'是一个块。再由定理 3.2，x 和 y 包含在G'的一个圈 C 中，事实上，C 可能是包含 x 和 y 的若干个圈中的一个。

因为G'不包含同态于K_5或$K_{3,3}$的子图，并且G'比 G 少一条边，由归纳假设，G'是平面图。设$\widetilde{G'}$是G'的平面嵌入。我们选择 C 为包含 x 和 y 且把$\widetilde{G'}$的尽可能多的面包围在其内部的圈。G'的在 C 的内部的桥称为内部桥，而G'在 C 外部的桥称为外部桥。我们给 C 赋予一个顺时针的方向。如果 p 和 q 是 C 上两个顶点，那么$S[p,q]$表示 C 上从 p 到 q 顺时针方向的路径的顶点集。$S]p,q[= S[p,q] - \{p,q\}$。注意到，C 的任意一个外桥在$S[x,y]$或 $S[y,\ x]$上不可能有两个接触点，否则我们可以找到一个圈C'包含 x 和 y 且比 C 包围更多的面到其内部。

G 是由平面图G'加上一条边(x,y)构造起来。考虑到对 C 的外桥和内桥的要求以及 G 不是平面图的假设，C 一定有一个外桥 E 和一个内桥 I。对于外桥 E，E 只能有两个接触点 i 和 j，使得

$$i \in S]x,y[\text{ 并且 } j \in S]y,x[$$

I 在 C 上可以有任意多个接触点，但 I 至少有两个接触点满足：

$$a \in S]x, y[\text{ 并且 } b \in S]y, x[$$

否则(x,y)就可以加入到 C 的内部，从而得到 G 的平面嵌入，矛盾。

我们同时要求内桥还有接触点

$$c \in S]i, j[\text{ 和 } d \in S]j, i[$$

以使内桥 I 和外桥 E 不相容，这样，内桥就不能嵌入到 C 的外部面上去。

这样，我们就有以下几种情形(见图 10.10)

在所有这些情形中，G 中都有同态于K_5或$K_{3,3}$的子图，从而得到矛盾。

定理 10.9：图 G 是平面图当且仅当 G 中既没有可以收缩成K_5的子图，也没有可以收缩成$K_{3,3}$的子图。

§10.5 平面图判定算法

*首先根据平面图的一些明显的充分条件和必要条件，我们可以对算法做一些简化。

(a) 如果 G 是不连通的，只要测试每个分支是否平面图；

(b) 如果 G 有割点，那么 G 是平面图当且仅当 G 的每个块是平面图；

(c) 删去环不影响图 G 的平面性；

(d) 把 2 度点压缩成一条边不影响平面性；

(e) 删去多重边不影响平面性；

(f) 如果$|E| < 9$ 或$|V| < 5$，则该图肯定是平面图；

(g) 如果$|E| > 3|V| - 6$，那么由推论 10.7.2，该图肯定不是平面图。

°G 允许的：设$\tilde{H}$是 G 的子图 H 的平面嵌入。如果存在 G 的一个平面嵌入$\tilde{G}$，使得$\tilde{H} \subseteq \tilde{G}$，那么$\tilde{H}$就称为是 G 允许的。

°例子：(见图 10.11) (a)是原图 G；(b)中实线图是 G 允许的。(c)中实线图是 G 不允许的。

°平面图判定算法：

1. 找出 G 中一个圈 C；
2. $i \leftarrow 1$；
3. $G_1 \leftarrow C$； $\tilde{G}_1 \leftarrow C$；
4. $f \leftarrow 2$；
5. EMBEDDABLE← true；

6. while $f \neq |E| - n + 2$ and EMBEDDABLE do

begin

7. 找 G 中和G_i相关的一个桥 B；

8. 对每个 B 找$F(B, \widetilde{G}_i)$；

9. if 对某个 B, $F(B, \widetilde{G}_i) = \emptyset$ then

begin

10. $EMBEDDABLE \leftarrow$ false；

11. 输出信息：“G 是非平面图”；

end；

12. if EMBEDDABLE then

begin

13. if 对某个 B, $|F(B, \widetilde{G}_i)| = 1$ then $F \leftarrow F(B, \widetilde{G}_i)$

else 设 B 是任意一个桥，F 是$F \in F(B, \widetilde{G}_i)$的面；

14. 找 B 中连接 B 在G_i上两个接触点的一条路P_i；

15. $G_{i+1} \leftarrow G_i + P_i$；

16. 通过在$\widetilde{G}_i$的面 F 中画路P_i得到G_{i+1}的一个平面嵌入$\widetilde{G}_{i+1}$；

17. $i \leftarrow i + 1$；

18. $f \leftarrow f + 1$；

19. if $f = |E| - n + 2$ then 输出信息：“G 是平面图”

end；

end；

*其中：$F(B, \tilde{G}_i)$是桥 B 可嵌入$\tilde{G}_i$中的面的集合。

°例子：(见图 10.12)

§10.6 平面图的着色

°地图：连通无割边平面图的平面嵌入及其所有面称为平面地图或地图。地图的面称为"国家"。若两个国家的边界至少有一条公共边，则称这两个国家是相邻的。

°面着色：对地图 G 的每个国家涂上一种颜色，使相邻的国家涂不同的颜色，称为对 G 的一种正常面着色，若能用 k 种颜色给 G 进行正常面着色，就称 G 是 k 面可着色的。若 G 是 k 面可着色的，但不是$(k-1)$面可着色的，就称 G 的面色数为 k，记作$\chi^*(G) = k$。

定理 10.10：地图 G 是 k 面可着色的当且仅当它的对偶图G^*是 k 可着色的。

证明：必要性。给 G 一种 k 面着色。由于 G 连通，由(10.1)式可知

$\upsilon(G^*) = \phi(G)$，即 G 的每个面中含G^*的一个顶点。设v_i^*位于 G 的面

R_i内，将G^*的顶点v_i^*着R_i的颜色，易知，若v_i^*与v_j^*相邻，则由于R_i与R_j的颜色不同，所以v_i^*与v_j^*的颜色也不同，因而G^*是 k 可着色的。类似地可证充分性。 ■

°四色猜想 (1852 年)：

任何一个地图可用四种颜色分别对每一个国家着一种颜色，使得有公共边界的任意两个国家着不同的颜色。

定理 10.11：每个平面图都是 5 顶点可着色的。

证明：用反证法。假设定理不成立。则存在一个 6 临界平面图 G。由于临界图是简单图，由推论 10.7.3，推得$\delta \leq 5$。另一方面由定理 9.1 知，$\delta \geq 5$。所以$\delta = 5$。设 v 是 G 中一个 5 度顶点，并且设$(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)$是$G - v$的一个正常 5 顶点着色；因为 G 是 6 临界的，这样的着色一定存在。由于 G 本身不是 5 顶点可着色的，v 必须和染有这五种颜色中每一种颜色的顶点相邻。所以我们可以假定 v 的邻点沿着 v 顺时针方向是v_1, v_2, v_3, v_4, v_5，这里$v_i \in V_i, 1 \leq i \leq 5$。

用G_{ij}表示由$V_i \cup V_j$导出的子图$G[V_i \cup V_j]$，于是v_i和v_j必属于G_{ij}的同一个分支。因为不然的话，考察G_{ij}的一个包含v_i的分支。在这个分支中交换颜色 i 和 j，得$G - v$的一个新的正常 5 顶点着色，其中只有四种颜色(除 i 外)分配给 v 的邻点，然而已经证明，这种情形不能发生，所以v_i和v_j必属于G_{ij}的同一个分支。设P_{ij}是G_{ij}中的(v_i, v_j)路，并将圈$vv_1P_{13}v_3v$记为 C(见图 10.13)。由于 C 分隔v_2和v_4(在图 10.13 中，v_2

$\in \text{int } C$, 而$v_4 \in \text{ext } C$)，从 Jordan 曲线定理推得，路P_{24}必然和 C 相遇于某一点。因为 G 是平面嵌入，这个点必然是顶点，但这是不可能的。因为P_{24}的顶点有颜色 2 和 4，而 C 的顶点不具有这两种颜色。矛盾。

■

定理 10.12：下面 3 个断言是等价的：

(i) 每个平面图都是 4 顶点可着色的；

(ii) 每个平面嵌入都是 4 面可着色的；

(iii) 每个简单 2 边连通 3 正则平面图都是 3 边可着色的。

证明：我们按照(i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) ⇒ (i)的顺序来证明。

(i) ⇒ (ii)这是由定理 10.10 充分性推出的。

(ii) ⇒ (iii)假设(ii)成立。设 G 是简单 2 边连通 3 正则平面图，$\tilde{G}$是 G 的平面嵌入，根据(ii)，$\tilde{G}$有一个正常的 4 面着色，由于用怎样的符号来表达颜色是无关紧要的，所以这里我们可以在整数模 2 的域中用向量$c_0 = (0,0), c_1 = (1,0), c_2 = (0,1), c_3 = (1,1)$表示这四种颜色。把某边所分割的面的颜色之和作为颜色分配给该边，可以得到$\tilde{G}$的一个 3 边着色(见图 10.14)。若c_i, c_j和c_k是分配给顶点 v 关联的三个面的三种颜色，则$c_i + c_j, c_j + c_k$以及$c_k + c_i$是分配给与 v 关联的三条边的颜色。由于$\tilde{G}$是 2 边连通的，所以每条边分隔两个不同的面，并且在这个方案中，没有边分配到颜色c_0。同样明显的是，与一个给定的顶点关联

的三条边分配到不同的颜色。于是，我们获得一个$\tilde{G}$的，因而也是 G 的正常 3 边着色。

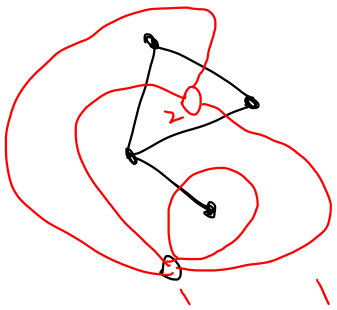
(iii) ⇒ (i)假设(iii)成立，而(i)不成立。则存在一个 5 临界的平面图 G。设$\tilde{G}$是 G 的一个平面嵌入。则(由习题)$\tilde{G}$是一个简单极大平面图 H 的生成子图。H 的对偶图H^*是一个 2 边连通 3 正则的简单平面图(由习题)。根据(iii)，H^*有一个正常 3 边着色(E_1, E_2, E_3)。对于$i \neq j$，设H_{ij}^*

表示由$E_i \cup E_j$导出的H^*的子图。由于H^*的每个顶点和E_i的一条边以及E_j的一条边关联，H_{ij}^*是不相交的圈的并图。因而(由习题)是 2 面可着色的，于是H^*的每个面是H_{12}^*的一个面与H_{23}^*的一个面的交集。给定

H_{12}^*和H_{23}^*的一个正常 2 面着色后，把分配给交集为 f 的那两个面的一对颜色分配给面 f，得到H^*的一个 4 面着色。由于$H^* = H_{12}^* \cup H_{23}^*$，容易验证$H^*$的这个 4 面着色是正常的。由于 H 是 G 的母图，所以有

$5 = \chi(G) \leq \chi(H) = \chi^*(H^*) \leq 4$，这个矛盾说明了(i)确实是成立的。 ■

作业 14：



1. 证明：平图 G 是 2 面可着色的当且仅当 G 是 Euler 图。

G没有割边

2. 利用 Kuratowski 定理证明：Petersen 图是非平面图。

3. 利用平面图判定算法找出下图(图 10.14)的一个平面嵌入。

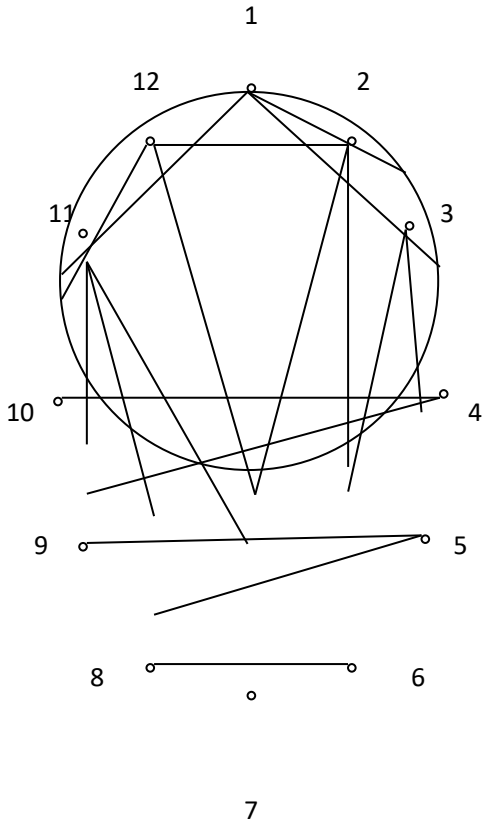


图 10.14

第十一章　　网络

§11.1　　流

*作为商品从产地运送到市场必经之途的运输网络，把它看作是具有某些附加结构的有向图时，可以进行极为有效的分析。

°网络：一个网络 N 是指一个具有两个特定顶点子集 X 和 Y 的有向图 D(称为 N 的基础有向图)，以及一个在 D 的弧集 A 上定义的非负整数数值函数 c；假定顶点集 X 和 Y 是不相交的和非空的。

称 X 中的顶点是 N 的发点，Y 中的顶点是 N 的收点，既不是发点又不是收点的顶点称为中间点；所有中间点的集合记为 I。

称函数 c 是 N 的容量函数，它在弧 a 上的值称为 a 的容量。一条弧的容量可以看作沿着这条弧输送商品所能允许的最大流量，而发点对应于产地，收点对应于市场。

°一个网络的例子：（见图 11.1）

若$S \subseteq V$,则用$\bar{S}$表示$V\backslash S$。

若 f 是定义在 N 的弧集 A 上的实值函数，并且$K \subseteq A$，则用 f(K)表示$\sum_{a\in K} f(a)$。

若 K 是形为$(S,\bar{S})$的弧集，则把$f(S,\bar{S})$写成$f^{+}(S)$，而把$f(\bar{S},S)$写成$f^{-}(S)$。

∘流：网络 N 中的流是指定义在 A 上的一个整数值函数 f，使得

$$0 \le f(a) \le c(a),\ \text{对所有 } a \in A \text{ 成立} \qquad (11.1)$$

以及 $$f^-(v) = f^+(v),\ \text{对所有 } v \in I \text{ 成立} \qquad (11.2)$$

f 在弧 a 上的值f(a)可以看作是流 f 中物资沿着 a 输送的流量。条件(11.1)式中的上界称为容量约束，它给出一个自然的限制，即沿一条弧的流量不能超过这条弧的容量。(11.2)式称为守恒条件，它要求对于任何中间点 v，物资输入 v 的流量等于输出 v 的流量。

对于中间点，流入会等于流出

°零流：每个网络至少有一个流，即对任何a ∈ A，由f(a) = 0所定义的函数显然满足(11.1)式和(11.2)式，它称为零流。

°非平凡流的例子：(见图 11.2)

°合成流量：若 S 是网络 N 的顶点子集，而 f 是 N 中的流，则$f^+(S) - f^-(S)$称为 f 流出 S 的合成流量，而$f^-(S) - f^+(S)$是 f 流进 S 的合成流量。

°流的值：对于任何流 f，流出 X 的合成流量等于流进 Y 的合成流量。这个共同的量称为 f 的值。用val f表示。于是

$$\text{val } f = f^+(X) - f^-(X)。$$

°最大流：N 中的流 f 称为最大流，是说：N 中不存在流f′，使得

$\text{val } f' > val\ f$。

最大流在网络中有重要地位。

°将任一网络简化为只有一个发点和一个收点的网络：

对于给定的网络 N，构作一个新的网络N′如下：

(i)在 N 中添加两个新的顶点 x 和 y；

(ii)用一条容量为∞的弧把 x 连接到 X 中的每一个顶点；

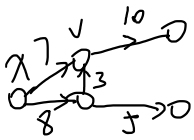
(iii)用一条容量为∞的弧把 Y 中的每一个顶点都连接到 y；

(iv)指定 x 为N′的发点，而 y 为N′的收点。

°例子：图 11.1 中的网络转化为图 11.3 的网络N′。

°N 和N′中的流以一个简单的方式相互对应。若 f 是 N 中的流，则由

发点X只出不进 收点Y只进不出



$$f'(a)=\begin{cases} f(a) & ，\ 若\ a\ 是\ N\ 的弧 \\ f^{+}(v)-f^{-}(v), & 若\ a=(x,v) \\ f^{-}(v)-f^{+}(v), & 若\ a=(v,y) \end{cases} \qquad (11.3)$$

相当于原来的X和Y变成了中间节点，也要满足守恒

所定义的函数f′是N′中使得$\mathrm{val}\, f'=\mathrm{val}\, f$的流。

反之，N′中的流在 N 的弧集上的限制就是 N 中具有相同值的流。

§11.2 割

°割：设 N 是具有单一发点 x 和单一收点 y 的网络。N 中的割是指形如$(S,\bar{S})$的弧集，这里$x\in S$, 而 $y\in\bar{S}$。

只包含S发向Sbar的线，即只有正向边，没有反向边

°例如：(见图 11.4)

其中红线表示一个割。

°割 K 的容量：指它的各条弧的容量之和。我们用 cap K 表示 K 的容量。

于是

$$\text{cap } K = \sum_{a \in K} c(a)$$

°例如：图 11.4 中的割的容量为 16.

引理 11.1：对于 N 中的任一流 f 和任一割$(S, \bar{S})$均有

$$\text{val } f = f^+(S) - f^-(S) \qquad (11.4)$$

证明：设 f 是 N 的流，$(S, \bar{S})$是 N 中的割。从流和流值的定义，有

$$f^+(v) - f^-(v) = \begin{cases} \text{val } f, & \text{若 } v = x \\ 0, & \text{若 } v \in S \backslash \{x\} \end{cases}$$

因为只有一个出发点x

把 S 上所有顶点的这些方程加起来，并化简(见作业)，得到

$$\text{val } f = \sum_{v \in S} (f^+(v) - f^-(v)) = f^+(S) - f^-(S)。 \quad \blacksquare$$

$$= \sum_{v \in S, u \in S} f(v,u) + \sum_{v \in S, u \in \bar{S}} f(v,u) - \sum_{v \in S, u \in S} f(u,v) - \sum_{v \in S, u \in \bar{S}} f(u,v)$$

① ②

因为①和②都是把S中的边全部求和一遍，故①=②

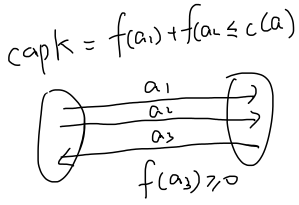
°为方便起见，若$f(a) = 0$，则称弧 a 为 f 零的；若$f(a) > 0$，则称弧 a 是 f 正的；若$f(a) < c(a)$，则称弧 a 是 f 非饱和的；若$f(a) = c(a)$，则称弧 a 是 f 饱和的。

定理 11.2：对于 N 中的任一流 f 和任一割$K = (S, \bar{S})$，均有

$$\text{val } f \leq \text{cap } K \qquad (11.5)$$

最小的capK是只有S到Sbar的边，因此等号要成立capK一定是最小的情况。此时capK等于val f，则每一条Sbar到S的流都是0 每一条正向边都饱和

而且，(11.5)式中的等式成立当且仅当$(S,\bar{S})$中的每条弧都是 f 饱和的，且$(\bar{S},S)$中的每条弧都是 f 零的。



证明：根据(11.1)式，有

$$f^{+}(S) \leq \text{cap}K \qquad (11.6)$$

以及

$$f^{-}(S) \geq 0 \qquad (11.7)$$

把不等式(11.6)和(11.7)代入(11.4)式，即得(11.5)式。再注意到(11.6)式中等式成立，当且仅当$(S,\bar{S})$中每条弧都是 f 饱和的，而(11.7)式中等式成立当且仅当$(\bar{S},S)$中的每条弧都是 f 零的，即得定理的第 2 个结论。 ■

°最小割：N 中的割 K 称为最小割，是说：N 中不存在割K'使得 $\text{cap}\,K' < cap\ K$。若f^*是最大流，而$\tilde{K}$是最小割，则作为定理 11.2 的特殊情形，有

$$\text{val}\,f^* \leq \text{cap}\,\tilde{K} \qquad (11.8)$$

推论 11.2：设 f 是流而 K 是割，适合$\text{val}\,f = \text{cap}\,K$。则 f 是最大流而 K 是最小割。

证明：设f^*是最大流而$\tilde{K}$是最小割，根据(11.8)式，有

$$\text{val}\,f \leq \text{val}\,f^* \leq \text{cap}\,\tilde{K} \leq \text{cap}\,K。$$

因为根据假设，$\text{val}\,f = \text{cap}\,K$，由此推得$\text{val}\,f = \text{val}\,f^*$，以及$\text{cap}\,K = \text{cap}\,\tilde{K}$，于是 f 是最大流而 K 是最小割。 ■

§11.3 最大流最小割定理

设 f 是网络 N 中的一个流。对于 N 中的每条路 P，我们用一个非负整数ι(P)与之相伴，其定义为

$$\iota(P) = \min_{a \in A(P)} \iota(a)$$

其中

$$\iota(a) = \begin{cases} c(a) - f(a), & \text{若 a 是 P 的顺向弧} \\ f(a), & \text{若 a 是 P 的反向弧} \end{cases}$$

容易看出，ι(P)是在不违反条件(11.1)的前提下沿着 P 所能增加的流量(相对于 f)的最大数值。若ι(P) = 0，则称路 P 是 f 饱和的。若ι(P) > 0，则称路 P 是 f 非饱和的(或者等价地说，若 P 的每条顺向弧是 f 非饱和的而 P 的每条反向弧是 f 正的，则称路 P 是 f 非饱和的)。简单地说，f 非饱和路是没有用足整个容量的路。

°f 可增路：是指从发点 x 到收点 y 的 f 非饱和路。

°例子：(见图 11.5)

路$P = xv_1v_2v_3y$是一条 f 可增路。ι(P) = 2。

°网络中存在 f 可增路 P 说明流 f 不是最大流。事实上，沿着 P 增减一个值为ι(P)的附加流得到

$$\bar{f}(a) = \begin{cases} f(a) + \iota(P), & \text{若 a 是 P 的顺向弧} \\ f(a) - \iota(P), & \text{若 a 是 P 的反向弧} \\ f(a), & \text{其它} \end{cases} \qquad (11.9)$$

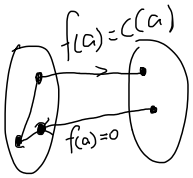
正向弧加，反向弧减，就可以保证每个中间节点仍然保持守恒，同时增大了发点x到收点y的val f的总大小

定义的新流$\bar{f}$，满足：$\text{val}\,\bar{f} = \text{val}\,f + \iota(P)$。

$\bar{f}$称为基于 P 的修改流。(见图 11.5 (b))

定理 11.3：N 中的流 f 是最大流当且仅当 N 不包含 f 可增路

证明：若 N 包含 f 可增路 P，则 f 不能是最大流，因为基于 P 的修改流$\bar{f}$具有更大的值。



反之，假设 N 不包含 f 可增路。我们的目的是证明 f 是最大流。设 S 表示 N 中用 f 非饱和路与 x 连接起来的所有顶点的集。显然$x \in S$。又由于 N 没有 f 可增路，所以$y \in \bar{S}$。因此，$K = (S, \bar{S})$是 N 中的一个割。我们将证明$(S, \bar{S})$中每条弧是 f 饱和的，而$(\bar{S}, S)$中的每条弧是 f 零的。

考察尾$u \in S$，而头$v \in \bar{S}$的弧 a。由于$u \in S$，所以存在一条 f 非饱和(x, u)路 Q。若 a 是 f 非饱和的，则 Q 可以由弧 a 扩充成为一条 f 非饱和(x, v)路。但是$v \in \bar{S}$，因此不能存在这样的路。所以 a 必然是 f 饱和的。同理可证：若$a \in (\bar{S}, S)$，则 a 必然是 f 零的。

应用定理 11.2，得到

$$\text{val}\,f = \text{cap}\,K。$$

于是从推论 11.2 可以推得 f 是最大流(以及 K 是最小割)。 ■

S是从x出发的非饱和路的终点集合，Sbar是V/S的集合

*在上述证明过程中，我们证实了适合val f = cap K的最大流 f 和最小割 K 的存在，从而有以下定理。

定理 11.4：在任何网络中，最大流的值等于最小割的容量。

*定理 11.4 称为最大流最小割定理。

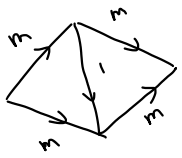
°求一个网络 N 中的最大流的算法(标号法)：

°基本思想：从一个已知的流(例如零流)开始，递推地构作出一个其值不断增加的流序列，并且终止于最大流。在每一个新的流 f 作出后，如果存在 f 可增路，则用被称为标号程序的一个子程序来求出它。若找到这样一条路 P，则作出基于 P 的修改流$\bar{f}$，并且取为这个序列的下一个流。如果不存在 f 的可增路，则算法终止。根据定理 11.3，f 就是最大流。

标号法不一定是一个多项式时间算法，可能是和边长度有关的时间复杂度

用广度优先搜索可以找到最短路径，避免标号法的问题

°标号法举例：(见图 11.6)



°f 非饱和树

°生长树的方法

°修改标号的过程

°突破

°修改流

*标号算法的问题：(见图 11.7)

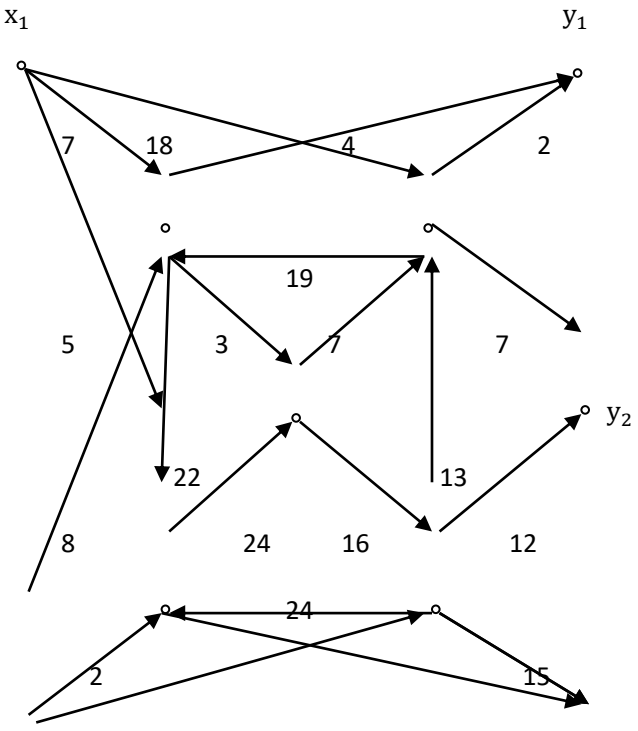
作业 15：

1. 证明：对于 N 中的任一流 f 和任一$S \subseteq V$，都有

$$\sum_{v \in S}[f^{+}(v) - f^{-}(v)] = f^{+}(S) - f^{-}(S)$$

(注意：一般说来，$\sum_{v \in S} f^{+}(v) \neq f^{+}(S), \sum_{v \in S} f^{-}(v) \neq f^{-}(S)$)

2. 由两家工厂x_1和x_2生产的一种特定商品，通过下列网络运送到市场y_1, y_2, y_3。利用标号法确定从工厂到市场所能运送的最大总量。(见图 11.8)



6 4



图 11.8